

Recommandations de l'AFTES

Traitements d'arrêts d'eau dans les ouvrages souterrains

GT9R1F2

Recommandations de l' AFTES

relatives aux

Traitements d'arrêts d'eau dans les ouvrages souterrains

Texte présenté par **Jean-Louis MAHUET** – Animateur du GT N° 9 " Etanchéité des Ouvrages Souterrains "

Ont participé à l'élaboration du document :

P. AILLAUD (GCC) - **JP. BENNETON** (LRPC CETE de Lyon) - **G. CHATENOUX** (CETU) - **F. COULAUD** (RATP) - **J. DENYS** (CETCO) -
A. DONJON - **G. GURATTI** (SNFORES/RESIPOLY) - **G. HAMAIDE** (CETU) - **JF. JABY** (E.O.S) - **M. JERRAM** (SNCF) -
T. LEQUEUX (XELIS) - **JL. MAHUET** (SEMALY) - **T. MAURER** (BATI TRACK) - **G. PREL** (E.D.F) -
JL. REITH (CETU) - **A. VERNIER** (consultant).

Sont à remercier pour leur participation à la relecture du document :

D. BRUNET (Ingénieur Conseil) - **M. CHOPIN** (MC Consulting) - **C. HUART** (SIAAP) - **JC. JAUBERT** (SYSTRA) - **J. SICSOUS** (SADE)

L'A.F.T.E.S recueillera avec intérêt toute suggestion relative à ce texte

SOMMAIRE

	Pages		Pages
I - INTRODUCTION - - - - -	162	III.2.3	Domaine d'application des procédés - - - - - 188
II - CHAMPS D'APPLICATION DE LA RECOMMANDATION - - - - -	163	III.2.4	Essais de qualification des procédés de traitement intrados - - - - - 188
II.2 Dossier de l'ouvrage et études préliminaires - - - - -	163	III.2.5	Mise en œuvre des procédés de traitement intrados - - - - - 190
II.2.1. Dossier de l'ouvrage - - - - -	163	III.2.6	Organisation et gestion des travaux de mise en œuvre des procédés de traitements intrados - - - - - 190
II.2.2. Etudes préliminaires - - - - -	164	III.2.7	Etablissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la sécurité - - - - - 191
II.3 Stratégie de la réparation - - - - -	167	III.3 Drainages ponctuels ou surfaciques - - - - -	192
II.3.1. Introduction - - - - -	167	III.3.1	Tunnels voûtés - - - - - 192
II.3.2. Points-clés - - - - -	167	III.3.2	Tunnels en forme de cadre - - - - - 194
III - PRODUITS ET SOLUTIONS TECHNIQUES POSSIBLES - - - - -	170	III.4 Reconstitution d'étanchéité de tunnel par coque - - - - -	194
III.1 Injections d'arrêt d'eau - - - - -	170	III.4.1	Avertissement - - - - - 194
III.1.1. Généralités - - - - -	172	III.4.2	Présentation des solutions techniques - - - - - 194
III.1.2. Les systèmes d'injection - - - - -	172	III.4.3	Niveau de service attendu - objectifs - - - - - 197
III.1.3	Caractérisation des systèmes d'injection - - - - - 175	III.4.4	Contraintes d'exécution - - - - - 197
III.1.4	Essais de qualification des systèmes d'injection - - - - - 176	IV - GARANTIES ET ASSURANCE DES TRAVAUX DE REPARATION	198
III.1.5	Mise en œuvre des coulis d'injection et de l'électro-injection - - - - - 178	V - LEXIQUE ET BIBLIOGRAPHIE - - - - -	199
III.1.6	Etablissement d'un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé - - - - - 182	ANNEXE : CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU D'INFILTRATION - - - - -	200
III.2 Traitements intrados adhérents au support - - - - -	184		
III.2.1. Généralités - - - - -	184		
III.2.2. Présentation des procédés intrados - - - - -	184		



Photo n° 1 : travaux d'arrêts d'eau par injection – photo SOTEM

I – INTRODUCTION

L'AFTES* a déjà publié (août 1987 – TOS* n° 82 [1]) des recommandations sur les réparations d'étanchéité en souterrain, qui ont été reprises dans le numéro spécial de mai 1988. Devant l'évolution des produits et des méthodes, il est apparu nécessaire de mettre à jour cette recommandation, en tenant compte de celles publiées dans le domaine de l'étanchéité et aussi dans des domaines voisins.

Les recommandations publiées dans le domaine de l'étanchéité concernent essentiellement les travaux neufs mais on peut s'en inspirer pour spécifier certaines techniques susceptibles d'être également mises en œuvre dans le domaine de la réparation des ouvrages souterrains. La liste de ces recommandations du GT n°9* de l'AFTES figure dans la bibliographie annexée aux présentes recommandations.

Les recommandations publiées dans des domaines voisins sont:

* recommandations sur les travaux d'entretien et de réparation, parues dans TOS n° 58, reprises dans le numéro spécial de novembre 1984 ; [2]

* recommandations sur les injections pour les travaux en souterrain, parues dans TOS n° 81, reprises dans le numéro spécial de mai 1988 ; [3]

* recommandations sur les venues et les pertes d'eau dans les ouvrages souterrains en exploitation, parues dans TOS n° 89 ; [4]

* recommandations pour l'informatisation de l'archivage et de l'exploitation des données pour les tunnels en service, parues dans TOS n° 116 ; [5]

* recommandations relatives aux méthodes de diagnostic pour les tunnels revêtus, parues dans TOS n° 131, reprises dans le numéro spécial d'octobre 1999 ; [6]

* recommandations relatives à l'emploi des injections pour la réhabilitation d'ouvrages souterrains visitables, parues dans TOS n° 146 ; [7]

Les présentes recommandations s'appliquent principalement pour les travaux de réparation et de réhabilitation d'ouvrages en exploitation. Elles peuvent s'appliquer en cas de besoin pour des traitements de réparation d'ouvrages neufs et ceci avant leur mise en service (par exemple injection d'un compartimentage d'un procédé d'étanchéité extradossé, confère article III.1.5.2.4).

Elles ne traitent pas l'aspect estimation d'une fourchette de coûts des techniques de réparation présentées dans le chapitre III. Cette estimation fera l'objet d'un texte qui sera présenté ultérieurement par le GT N°9.

Grâce à la participation d'un grand nombre de personnes à son élaboration ces recommandations peuvent à juste titre revendiquer le statut de " règles de l'art de la profession en matière de travaux d'arrêts d'eau dans les ouvrages souterrains ". A ce titre le GT N°9 remercie pour leur active participation les personnes et sociétés suivantes : **A. BAUDON**: SNF SA - **J. BORREIL**: FREYSSINET Ile de France - **JM CARON**: DE NEEF France - **M. CHASTEAU**: FRAAL Dry Tech - **C. CHARROIN**: GCC - **JC CHENUET**: REM - **JL. DECAGNY**: XEROTEC - **J. DEVROE**: RESINS COMPOSITES SA - **M. HOEDTS**: PREZIOSO SA - **JN. LOUCHART**: ETANDEX - **M. PONCET**: NOUVETRA - **B. PUVILLAND**: TLD produits - **P. REY**: FREYSSINET France Sud - **R. SIX**: PAGEL - **MM. TOURSHER** et **CORNELY**: Injection Service TOURSHER - **A. VAN DE HENDE**: EPIOS. Sont également à remercier pour leur participation au thème " Assurances et garanties " **Mme M.MATHONNIERE**: RCB - **M. DUBERNARD**: CPA.

* voir lexique

II – CHAMPS D'APPLICATION DE LA RECOMMANDATION

II.1 – Avant propos

a) Le terme étanchéité peut prendre deux significations: l'une correspond à la qualité de ce qui est étanche (ou exigence); on parle alors de l'étanchéité d'un ouvrage comme d'une propriété de celui-ci; l'autre correspond à ce que l'on met éventuellement en œuvre pour l'obtention de cette propriété. Les présentes recommandations s'appliquent aux réparations de l'étanchéité d'un ouvrage dans le sens du rétablissement de la qualité (ou rétablissement de l'exigence), qu'il ait initialement fait ou non l'objet de travaux d'étanchéité.

b) Les travaux de réparation s'appliquent à un ouvrage existant ; ils doivent donc s'adapter à ses caractéristiques. Il appartient au Maître d'Ouvrage de rassembler tous les renseignements existants sur l'ouvrage et son environnement; la qualité du dossier technique qu'il constituera est la condition déterminante pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

c) Le Maître d'Ouvrage doit définir clairement le but recherché :

Le niveau d'étanchéité à atteindre, en général un étanchement total de l'ouvrage ;

La localisation précise des zones à traiter :

- en profil transversal: la zone à étancher peut être l'ensemble de la section ou une partie de celle-ci (généralement la partie supérieure);
- en profil longitudinal de l'ouvrage: on cherche ainsi à traiter les zones dans lesquelles les venues d'eau sont les plus abondantes.

d) Les travaux de réparation sont généralement coûteux, d'une part parce qu'ils font appel à des techniques et à des produits parfois onéreux, d'autre part parce qu'ils sont souvent soumis à des contraintes importantes dues à la nécessité de maintien en exploitation (partielle ou totale) de l'ouvrage. En contrepartie, le Maître d'Ouvrage ne disposant généralement que de crédits limités et souvent pluriannuels, il aura le choix : soit de réaliser les travaux en plusieurs tranches, chacune d'elles donnant un résultat complet dans une zone définie, mais la réparation d'un

ouvrage par tranches conduit à multiplier les interventions et le coût fixe important des installations de chantier ; soit de limiter les coûts de réparation en exécutant l'ensemble des travaux en une seule tranche.

e) Plus le dossier de l'ouvrage est très complet ou lorsqu'il a pu être complété par des reconnaissances spécifiques des zones à traiter, plus il sera possible d'arriver à une bonne définition des travaux et donc à leur estimation précise. Dans certains cas (ouvrages anciens, avec impossibilité de réaliser des reconnaissances avant les travaux) il sera nécessaire de procéder au démarrage des travaux à quelques investigations dans le but de préciser les travaux à effectuer. Cela est à éviter autant que possible, car il est généralement impossible alors d'avoir une prévision réaliste des coûts, l'adaptation nécessaire des méthodes entraînant un règlement en dépenses contrôlées.

f) Dans tous les cas, les travaux de réparations d'étanchéité doivent être effectués par des entreprises spécialisées. Le marché pourra spécifier à cet effet des qualifications spécifiques [8] à ce type de travaux du type FNTF*, SNCF, EDF, etc. On évitera l'utilisation de techniques nouvelles, bon marché et apparemment séduisantes, sans avoir au préalable réalisé un chantier d'essai dans des conditions identiques à celles de l'ouvrage à traiter, ou un plot d'essai sur l'ouvrage lui-même.

g) Les ouvrages souterrains principalement concernés par ces recommandations sont les suivants : ouvrages routiers, ouvrages ferroviaires, ouvrages de transport guidé (métro – tramway) – ouvrages de stockage et locaux techniques enterrés – parkings (hors emprise d'un bâtiment). Elles ne s'appliquent pas aux ouvrages de transports hydrauliques (assainissement – alimentation en eau potable – eau de turbinage, etc.) qui feront l'objet de recommandations spécifiques. Celles-ci seront prochainement établies et publiées par le GT N°9 de l'AFTES. A noter cependant qu'une grande partie de l'article III.1 : " *Injections d'arrêts d'eau* " peut être utilisée pour ces ouvrages à l'exception cependant de ceux qui transportent de l'eau potable (potabilité non complètement étudiée à ce jour en cas d'utilisation de coulis d'injection chimique).

II.2 – Dossier de l'ouvrage et études préliminaires

II.2.1 – Dossier de l'ouvrage

Les études préliminaires à la réparation de l'étanchéité d'un ouvrage souterrain commencent par l'examen du dossier de cet ouvrage qui est conservé par le maître d'ouvrage. Ce dossier et son utilisation sont traités dans le document [6] en particulier dans les paragraphes 2-3 à 3-3. Ce dossier peut également prendre le nom de D.I.U.O – Dossier d'Intervention Ulérieur sur l'Ouvrage.

Pour les tunnels routiers, la composition du dossier génie civil est présentée dans la section 3 du fascicule 01 de l'ITSEOA*



Photo n°2 : Infiltrations dans locaux techniques souterrains – photo SEMALY

- choix des procédés et des produits; métré et estimation ;
- dossier d'appel d'offres et choix des entreprises ;
- réalisation des travaux (en une ou plusieurs phases) ;
- transfert au dossier de l'ouvrage du dossier de réparation.

Pour la mesure des venues d'eau, on ne dispose pas toujours des appareils décrits dans [4]; il n'est pas interdit d'avoir recours à des ustensiles disponibles sur le chantier, tels que seau, bouteille en plastique découpée au cutter que l'on peut déformer et plaquer sur la surface de l'intrados, à condition d'en avoir préalablement gradué le volume et de disposer d'une montre avec chronomètre.

En complément de la mesure du débit, la mesure de la température de l'eau et de sa conductivité est aisée (il existe dans le commerce des appareils légers d'un prix abordable). On obtient ainsi des informations précieuses sur l'origine de l'eau, ce qui pourra être confirmé et complété par des analyses chimiques, telles que celles qui sont proposées à l'article II.2.2.1 ci-dessous.

II.2.2.1 - Caractérisation de l'eau d'infiltration

a) Intérêt de la caractérisation de l'eau d'infiltration

Il est intéressant à plus d'un titre de connaître les caractéristiques physico-chimiques des eaux traversant la structure de l'ouvrage pour optimiser sa gestion et en particulier les projets de traitement de ces venues d'eau :

- **information sur les origines de l'eau** : nappe, pluie, eaux superficielles, mer, réseaux publics (eaux propres et usées), ouvrages hydrauliques divers pouvant communiquer avec la nappe ou directement avec l'ouvrage (bassins d'eaux industrielles, puits d'infiltration, assainissement individuel)
- **"agressivité"** (action néfaste) vis à vis des matériaux en place dans l'ouvrage ou à mettre en place pour le traitement des venues d'eau, par exemple :
 - attaques (Cf. § 2) de divers matériaux à base de liants hydrauliques : béton de revêtement, joints de maçonnerie, béton projeté, radier drainant en béton
 - corrosion d'éléments métalliques : ferrailage du béton, équipements divers de drainage (plaque)
 - perturbation de la polymérisation de résines d'injection ou de leur comportement à long terme.
- **caractère "incrustant"** (entartrant) ; ce problème de colmatage par dépôt de calcite est particulièrement important et gênant pour les dispositifs de drainage localisés, sous forme de plaques ou de tubes décrits en III.1 pour tout système de collecte des eaux et d'assainissement. Dans certains cas, il peut être bénéfique et favoriser un auto colmatage de petites fissures suintantes.

b) Caractérisations chimiques recommandées

Toutes les déterminations mentionnées ci-après ne sont évidemment pas à effectuer systématiquement et sont à sélectionner en fonction du contexte (environnement de l'ouvrage) et des types de problèmes rencontrés ou que l'on veut éviter (colmatage par exemple).

(**) Si possible pratiquée *in situ*

b-1.) Evaluation du caractère " agressif " ou " incrustant "

C'est une détermination de base toujours pratiquée en ouvrage souterrain :

- pH (**)
- titre alcalimétrique complet (TAC)
- calcium (Ca^{2+})
- sels dissous (extrait sec à 105°C) et/ou conductivité
- calcul de l'Index d'agressivité, soit d'après l'index "LANGELIER / HOOVER", à températures 20°C (et éventuellement 10°C) ($i = \text{pH}_0 - \text{pH}_s$; pH_0 est le pH initial de l'eau et pH_s le pH de saturation), soit d'après l'index RIZNAR (voir annexe n°1).



Photo n°3 : infiltrations avec calcitation – photo SEMALY

b-2.) Éléments agressifs courants et autres déterminations courantes

Ces déterminations seront faites à partir du Fascicule de documentation AFNOR D 18 011 de juin 1992 qui classe les environnements agressifs [12] et de la norme NF EN 206-1 de février 2002 [13]. Elles comprennent en général les dosages suivants :

- matières en suspension (et éventuellement leur nature)
- chlorures (Cl^-)
- sulfates (SO_4^{2-})
- magnésium (Mg^{2+})
- ammonium (NH_4^+)
- oxydabilité au permanganate en milieu alcalin (présence de matières organiques)

b-3.) Investigations particulières

La recherche de l'origine des eaux peut être grandement facilitée par :

- un bilan ionique total : bilan total des anions (CO_3 , HCO_3 , Cl , SO_4 , NO_2 , NO_3 , PO_4 , SiO_2) équilibrant le bilan total des cations (Ca , Mg , Na , K , NH_4 , Fe , Mn , Al), l'ensemble étant exprimé en meq/l .
- présence de matières organiques : DB05 (demande biochimique en oxygène), DC0 (demande chimique en oxygène),

azote total K ; ceci permet d'affiner la connaissance des matières organiques effectuée en 3.2.

- sulfures (et présence de H₂S)
- analyse bactériologique et biologique : germes banals, bactéries spécifiques, (sulfato-réductrices ou thiosulfatoréductrice leptotrix) qui produisent sulfures et acidification, algues.
- composés spécifiques à un contexte donné : hydrocarbures par exemple.

c) Interprétation des résultats

Quelques valeurs ci-après sont mentionnées pour repérer un problème éventuel mais l'interprétation globale des résultats peut s'avérer complexe, de même que les dispositions à prendre qui en découlent au niveau d'un projet de réhabilitation.

c-1.) Premiers seuils d'alerte (donnés à titre indicatif pour orienter la démarche)

- ✓ eau agressive
 - CO₂ (agressif) > 15 mg/l
 - index de Langelier < 0
 - index de Riznar IR > 7
 - sulfates (ion) > 200 mg/l
 - magnésium (ion) > 300 mg/l
 - ammonium (ion) > 15 mg/l
 - pH < 6,5
 - TAC (pour eau douce) ≤ 1 meq/l
 - chlorures > 250 mg/l
- ✓ eau incrustante
 - index Langelier (pH_o - pH_s) > 0
 - index Riznar IR < 6

5 < IR < 6 : eau faiblement incrustante
IR < 5 : eau très incrustante
- ✓ présence de matières organiques
 - DCO > 10 mg/l
 - DBO₅ > 6 mg/l
 - oxydabilité au permanganate (alcalin) > 4 mg/l

II.2.2.2 - Relevé des fissures

Les mesures destinées à mettre en évidence l'évolution des fissures (voir aussi dans [6]) nécessitent pour être complètes d'être faites dans les trois dimensions; les simples jauges utilisées en bâtiment et collées en travers des fissures sont insuffisantes. On aura recours à des fissuromètres tridimensionnels, manuels (mesure à l'aide d'un pied à coulisse), tels que le fissuromètre à pige centrale du LRPC de Lyon, ou le fissuromètre Vinchon d'EDF, ou à des fissuromètres automatiques. Pour être en mesure de distinguer les effets réversibles de dilatation ou de rétraction thermique des mouvements irréversibles, la mesure de la température est indispensable. Pour cela, des sondes thermiques doivent être implantées à quelques centimètres de profondeur dans le revêtement. L'interprétation des mouvements est facilitée si les campagnes de mesures sont effectuées toujours à la même saison: un minimum d'une année est donc requis avant de pouvoir faire une interprétation.

En complément aux éléments contenus dans les documents cités ci-dessus, il faut procéder à un relevé détaillé des fissures (si ce sont elles qui sont à l'origine des défauts d'étanchéité que l'on veut réparer) avec un classement qualitatif de celles-ci (cf. tableau n° 1).

II.2.2.3 - Autres investigations

Dans le cas d'ouvrages ferroviaires, il faut s'assurer des dispositions prises vis à vis des courants vagabonds (électrolyse sur les aciers), car ceux-ci peuvent générer des dégradations accélérées des structures.

II.2.2.4. Comportement au feu des procédés de réparation

L'instruction technique relative aux dispositions de sécurité dans les nouveaux tunnels routiers du réseau national (annexe n°2 de la circulaire n° 2000-63 du 25 août 2000 [14] qui s'applique pour les tunnels de plus de 300 m) ainsi que l'article 3.1 de l'arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la sécurité dans les tunnels des systèmes de transport public guidés urbains de personnes [15] traitent du comportement au feu sous deux aspects :

Tableau n° 1 : classification des fissures

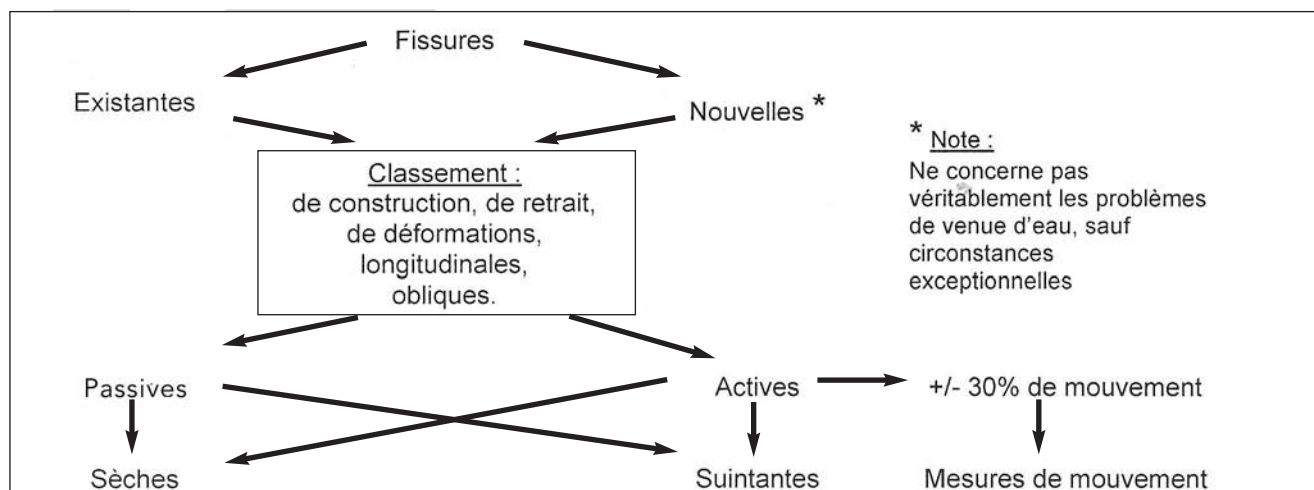


Tableau n°2 : Définition des niveaux de venues d'eau

Niveaux	Débit des venues d'eau
0	Support sec
1	Humidité sans écoulement
2	Goutte à goutte léger $\leq$ à 30 gouttes/minute/m ²
3	Goutte à goutte conséquent $>$ à 30 gouttes/minute/m ²
4	Ecoulement continu à faible débit $\leq$ à 1 L/minute/m ²
5	Ecoulement continu à débit important $>$ à 1 L/minute/m ²
6	Ecoulement continu à gros débit $\geq$ à 20 L/minute/m ²

**Tableau n°2 bis :
Correspondance niveaux AFTES/NF EN 1504-5**

NIVEAUX AFTES	NF EN 1504-5 – Article n° 3.8
Niveau 0	Sec
Niveau 1	Humide
Niveaux 2 et 3	Mouillé
Niveaux 4, 5 et 6	Rempli d'eau


*Photo n°4 : Niveau 3
photo SEMALY*

*Photo n°5 : Niveau 5
photo SEMALY*
Tableau n° 3 : Numérotation des techniques de traitement des venues d'eau

Numérotation Pour tableaux 4 et 5	Techniques de traitement d'arrêt d'eau	Article et alinéa n° des présentes recommandations
1	Traitement par injections de coulis chimique	Article III. 1
1.1	Acrylique	III.1.2.1.1
1.2	Polyuréthane mono-composant	III.1.2.1.2
1.3	Polyuréthane bi composant	III.1.2.1.2
1.4	Gel de polyuréthane	III.1.2.1.2
1.5	Polyuréthane modifié à base de silicate/isocyanate	III.1.2.1.2
1.6	Epoxy	III.1.2.1.3
1.7	Gel-ciment	III.1.2.1.4
1.8	Electro-injection	III.1.2.1.5
2	Traitement intrados adhérent surfacique ou ponctuel	Article III. 2
2.1	Minéralisation ou cristallisation du revêtement	III.2.2.1.1
2.2	Enduit mince adjuvanté	III.2.2.1.2
2.3	Enduit épais adjuvanté ou pas	III.2.2.1.3
2.4	Système d'Etanchéité Liquide (S.E.L)	III.2.2.1.4
2.5	Bande de pontage à base d'un S.E.L	III.2.2.1.5
2.6	Bande de pontage à base de produits polymériques manufacturés	III.2.2.1.6
2.7	Calfeutrement des joints et fissures à l'aide d'un Mastic polymérique	III.2.2.1.7
2.8	Electro-injection d'imperméabilisation par bandes	III.2.2.1.8
3	Traitement par drainage surfacique ou ponctuel	Article III.3
3.1	Drainage sans protection au gel	III.3.1.1.1.1
3.2	Drainage avec protection au gel	III.3.1.1.1.2
4	Traitement avec coque auto stable	Article III.4

Tableau n° 4 : Ouvrages en exploitation sans pression hydrostatique avec ou sans gel

Niveau de venue d'eau	Techniques applicables	Niveaux de résultats attendus	Observations
1	En observation ou éventuellement 1.8 ou 2.1	Assèchement visuel du revêtement	
2	Piédroit : 1.4 – 1.7 - 1.8 - 2.1 Voûte : éventuellement 3 ⁽³⁾	Piédroit : étanchéité relative avec débit de fuite admissible à fixer Voûte : étanchéité totale	Durée de garantie particulière à fixer par le marché ⁽⁴⁾
3	Piédroit : 1.1 – 1.3 – 1.4- 1.5- 1.6 ⁽¹⁾ -1.7 Voûte : 1 ou 3 ⁽²⁾	Piédroit : étanchéité relative en cas de non traitement confortatif Etanchéité totale en cas de traitement confortatif Etanchéité totale pour 3, et pour 1 en cas de traitement confortatif	Durée de garantie particulière à fixer par le marché ⁽⁴⁾
4	Piédroit : 1.1 - 1.2 – 1.3 -1.7 Voûte : 1 – 3 ⁽²⁾ – 4 ⁽³⁾	Piédroit : étanchéité relative en cas de non traitement confortatif Etanchéité totale en cas de traitement confortatif Etanchéité totale pour 3, 4, et pour 1 en cas de traitement confortatif	Durée de garantie particulière à fixer par le marché ⁽⁴⁾
5	Piédroits : 1.1 – 1.2 – 1.3 Voûte : 1 – 3 ⁽²⁾ – 4 ⁽³⁾	Piédroit : étanchéité relative en cas de non traitement confortatif Etanchéité totale en cas de traitement confortatif Etanchéité totale pour 3, 4, et pour 1 en cas de traitement confortatif	Durée de garantie particulière à fixer par le marché ⁽⁴⁾
6	Piédroits : 1.2 (éventuellement complété par 1.1 ou 1.3) Voûte : 1 – 3 ⁽²⁾ – 4 ⁽³⁾ (si associé à un captage ponctuel)	Piédroit : étanchéité relative en cas de non traitement confortatif Etanchéité totale en cas de traitement confortatif Etanchéité totale pour 3, 4, et pour 1 en cas de traitement confortatif	Durée de garantie particulière à fixer par le marché ⁽⁴⁾

Nota : ⁽¹⁾ Utilisation lorsque qu'une restructuration mécanique du revêtement est nécessaire pour le revêtement (par exemple voussoirs béton etc..)

(2) Drainage associé à une protection spécifique en cas de gel ;

(3) Si le gabarit de l'ouvrage le permet, et associé à une protection spécifique en cas de gel.

(4) Voir article III.1.1.2. et chapitre IV.

Tableau n°5 : Ouvrages en exploitation avec pression hydrostatique

Niveau De venue d'eau	Techniques applicables	Niveaux de résultats attendus	Observations
1	En observation, ou éventuellement 1.8 ou 2.1	Assèchement visuel du revêtement	
2	Piédroit : 1.4 - 1.7 – 1.8 - 2.1 Voûte : éventuellement 3	Piédroit : étanchéité relative avec débit de fuite admissible à fixer Voûte : étanchéité totale	Durée de garantie particulière à fixer par le marché ⁽²⁾
3	Piédroit : 1.1 – 1.3 – 1.5 - 1.6 ⁽¹⁾ -1.7 Voûte : 1 ou 3	Piédroit : étanchéité relative en cas de non traitement confortatif Etanchéité totale en cas de traitement confortatif Etanchéité totale pour 3, et pour 1 en cas de traitement confortatif	Durée de garantie particulière à fixer par le marché ⁽²⁾
4	Piédroit : 1.1 - 1.2 – 1.3 -1.7 Voûte : 1 associé à 2 ou 3	Piédroit : étanchéité relative en cas de non traitement confortatif Etanchéité totale en cas de traitement confortatif Etanchéité totale	Durée de garantie particulière à fixer par le marché ⁽²⁾
5	Piédroits : 1.1 – 1.2 – 1.3 Voûte : 1 associé à 2 ou 3	Piédroit : étanchéité relative en cas de non traitement confortatif Etanchéité totale en cas de traitement confortatif Etanchéité totale	Durée de garantie particulière à fixer par le marché ⁽²⁾
6	Piédroits : 1.2 (éventuellement complété par 1.1 ou 1.3) Voûte : 1 associé à 2 ou 3	Piédroit : étanchéité relative en cas de non traitement confortatif Etanchéité totale en cas de traitement confortatif Etanchéité totale	Durée de garantie particulière à fixer par le marché ⁽²⁾

Nota : ⁽¹⁾ Utilisation lorsque qu'une restructuration mécanique du revêtement est nécessaire pour le revêtement (par exemple voussoirs béton etc..)

(2) Voir article III.1.1.2. et chapitre IV.

III - PRODUITS ET SOLUTIONS TECHNIQUES POSSIBLES

III.1 – Injections d'arrêt d'eau

III.1.1 – Généralités

Dans l'esprit des recommandations de l'AFTES de juillet/août 1987 (T.O.S n° 82) les injections ne constituent qu'un traitement de pré-étanchement des venues d'eau permettant, après réduction totale ou partielle de celles-ci, la mise en œuvre d'un procédé d'étanchéité complémentaire qui assurera la durabilité de la réparation.

Il existe à ce jour un très grand nombre de systèmes d'injection d'arrêt d'eau disponibles sur le marché ; ils se répartissent en trois familles bien distinctes :

- les coulis de ciment
- les coulis chimiques
- l'électro-injection

Les présentes recommandations ne traiteront que de la famille des coulis chimiques et de l'électro-injection. En ce qui concerne les coulis de ciment le lecteur est invité à se reporter au chapitre III des recommandations du GT n°14 " Emploi des injections pour la réhabilitation d'ouvrages souterrains visitables " publiées dans la revue T.O.S n° 146 de mars/avril 1998.

Pour mémoire les systèmes spécifiquement traités par ces recommandations du GT 14 sont rappelés dans le tableau ci-dessous, avec renvoi à l'alinéa concerné.

Dans ce chapitre III des recommandations du GT n°14 le lecteur trouvera des indications utiles en ce qui concerne le choix d'utilisation des coulis indiqués ci-dessus en fonction notamment de la porosité du milieu à traiter.

Les deux procédés d'étanchement par injection traités par les présentes recommandations du GT n°9 sont les suivants :

• Les coulis chimiques :

- **Coulis à base de résines acryliques** qui font partie de la grande famille des vinyles qui comprennent notamment les résines à base d'acrylates définies à l'article III.2.1.1. ci-après.
- **Coulis à base de résines polyuréthannes** qui sont injectables avec des formulations mono composantes ou diverses formulations bi composantes.
- **Coulis à base de résines époxydiques** qui permettent d'assurer en plus de la fonction pré étanchement celle de restructuration de la partie d'ouvrage traitée. Des formulations époxy uréthannes sont également disponibles sur le marché pour obtenir des coulis à plus faible module d'élasticité.
- **Coulis à base de gel-ciment** qui reposent généralement sur l'utilisation complémentaire d'un système d'injection à base d'une suspension de ciment ultra fin et d'un autre à base de résines chimiques.

• L'électro-injection :

Ce procédé n'utilise pas de coulis proprement dit. Il est basé sur le phénomène de la migration d'un produit de traitement par l'application d'un champ électrique, et est principalement mis en œuvre pour traiter la présence d'humidité (niveau 1 à 2).

III.1.1.1 - Définition et domaine d'application

Les définitions proposées ci-après sont celles couramment utilisées à ce jour par la profession, elles peuvent bien entendu faire éventuellement l'objet d'autres formulations. Pour plus d'informations le lecteur peut se reporter à l'annexe 3.2 "emploi produits chimiques : typologie des produits et toxicité" des recommandations du GT N°8 de l'AFTES relatives à "La conception et la réalisation des travaux d'injection des sols et des roches" publiées dans le même numéro de Tunnels et Ouvrages Souterrains.

Tableau n° 6 : Recommandations du GT 14

NATURE DU TRAITEMENT	TYPE DE SYSTEME D'INJECTION
Traitement des venues d'eau	- Coulis à rigidification accélérée (article 3.4.1.d)
Consolidation et étanchement du terrain encaissant a) remplissage des vides	- Coulis chargés (3.4.1.c) - Coulis à rigidification accélérée (article 3.4.1.d) - Coulis bentonite-ciment (3.4.1.b)
b) collage et clavage de l'ouvrage	- Coulis bentonite-ciment (3.4.1.b) - Coulis à pénétrabilité améliorée (3.4.1.e) - Coulis spéciaux (3.4.2)
Régénération du revêtement (maçonnerie, béton) a) injections classiques	- Coulis bentonite-ciment (3.4.1.b) - Coulis à pénétrabilité améliorée (3.4.1.e) - Coulis spéciaux (3.4.2)
b) traitement des fissures	- Coulis de ciment ultra fin (3.4.2.1) - Coulis spéciaux (3.4.2) - Coulis de résines aqueuses (3.4.4.3)

garanties particulières applicables à ces procédés de pré-étanchement ne peut excéder :

- 3 ans pour la mise en œuvre des coulis acryliques et de l'électro-injection ;
- 5 ans pour les autres coulis chimiques.

III.1.2 – Les systèmes d'injection

III.1.2.1. Présentation sommaire des différents coulis chimiques et de l'électro-injection:

La terminologie utilisée ci-après pour présenter certains coulis chimiques est susceptible d'évoluer dans les prochaines années. Elle sera notamment fonction des conclusions qui seront tirées par la Direction Générale Entreprise – Unité Produits chimiques de la Commission Européenne qui instruit actuellement, dans le cadre de la " directive 76/769 ", une réflexion sur " les restrictions d'utilisation et de mise sur le marché de produits ou préparations dangereux ".

III.1.2.1.1 - Coulis à base de résines acryliques :

• **nature chimique** : mélange de monomère acryliques et de catalyseurs assurant la fonction d'initiateur de polymérisation. Il forme un gel contenant 50% ou plus d'eau. Les coulis acryliques peuvent être modifiés par l'adjonction de latex ou de ciment. Ces systèmes hybrides possèdent des caractéristiques et des propriétés significatives différentes.

a) Les résines les plus utilisées sont à base d'acide (meth) acrylique et ses dérivés : sels, esters, éthers, ou d'autres dérivés vinyliques. Les résines à base d'acrylamides, largement utilisées dans un passé récent pour l'injection des venues d'eau dans les ouvrages souterrains, ne sont pas traitées dans ces recommandations du fait de leur toxicité largement relevée au niveau européen. L'AFTES, au vu du classement C. M. R (Cancérigène – Mutagène et effets sur la Reproduction) de ces coulis chimiques et pour des raisons d'impacts environnemental et sanitaire déconseille leur utilisation.

b) Les catalyseurs les plus souvent utilisés sont le persulfate d'ammonium ou de sodium, couplés à la triéthanolamine.

• caractéristiques :

- faible viscosité de 2 à 30 mPa.s (à 25°C) permettant l'injection de fissures de faible ouverture,
- facilité du réglage du début de polymérisation,
- propriétés mécaniques très variables (en fonction du pourcentage de matière active, du taux de réticulation et de l'adjonction ou pas de charges ou de ciment). Les caractéristiques mécaniques des coulis acryliques non modifiés sont très faibles. L'adhésion est généralement plus élevée que la cohésion. Bien que leur teneur en eau soit très élevée les coulis acryliques sont en général résistants au gel. L'adjonction de latex ou de ciment diminue la teneur en eau favorisant l'augmentation des caractéristiques mécaniques, et plus particulièrement les résistances à la traction et au déchirement, leur sensibilité au cycle gonflement/rétraction est également plus faible. La résistance à la compression du coulis ne peut être mesurée qu'avec l'adjonction de ciment avec laquelle elle augmente, mais par contre l'élasticité diminue.

• domaine d'utilisation principal:

- injection de pré étanchement de fissures de faibles ouvertures (entre 0,3 et 1 mm), de zones de porosité plus ou moins ouvertes du revêtement.
- injection de pré étanchement des joints de structure présentant des débits de venue d'eau inférieurs ou égaux au niveau 4.

• Précautions et limites d'utilisation:

- ce coulis en plus de la formation d'un gel par polymérisation catalytique, gonfle au contact de l'eau, et à l'opposé se rétracte par dessiccation (absence d'eau au contact du gel – injection hors nappe phréatique). Attention cependant si les possibilités de gonflement du coulis injecté sont trop importantes, il y a un risque non négligeable d'extrusion de ce dernier sous l'effet de la pression hydrostatique.
- l'altération importante ou pas d'un coulis acrylique à l'issue d'un nombre important de cycles gonflement / rétraction fait à ce jour l'objet d'un mode opératoire EDF (EDF MO TEGG EFT CE 00 141). Cette altération peut être également vérifiée par l'intermédiaire des essais figurant dans les normes EN 12618-1 [19] et EN 13687-3 [20] (voir annexe B de la norme NF EN 1504-5).
- coulis sensible à la dilution provoquée par des vitesses de circulation de venue d'eau trop importantes.
- coulis susceptible de générer une très forte exothermie en cas d'injection en grande masse.
- adhérence moyenne au béton, mais excellente sur géomembrane d'étanchéité synthétique, dans le cas de réparation du compartimentage d'un D.E.G.



Photo n°7 : exemple dessiccation acrylique -photo SEMALY

Photo n°6 : acrylique

III.1.2.1.2 - Coulis à base de résines polyuréthannes

• **nature chimique** : l'addition d'isocyanates, du type Diphenylméthane diisocyanate (M.D.I) et de polyols engendrent des polymères solides. La réaction d'isocyanates avec l'eau d'infiltration libère du dioxyde de carbone qui fait gonfler le coulis.

Il existe deux systèmes de coulis :

- le système mono-composant constitué de pré polymères isocyanate qui réagissent en milieu aqueux. La viscosité du coulis peut être diminuée par l'incorporation de plastifiants.

- le système bi-composant comprenant un mélange de polyols (composant A) et un ou plusieurs isocyanates ou pré polymères d'isocyanate (composant B). Il est à prise lente, ou à prise rapide.

Ces deux systèmes sont généralement hydrophobes.

Il existe cependant des systèmes hydrophiles, d'apparition très récente en France qui forment des gels à la manière des résines acryliques. Ce sont des systèmes mono composant à base de M.D.I qui réagissent au contact de l'eau d'infiltration sans adjonction de catalyseur. Ils sont appelés gels de polyuréthane

On trouve également sur le marché des systèmes polyuréthannes modifiés du type silicate/isocyanate qui contiennent du silicate de soude aqueux au lieu de polyols (composant A). Ces systèmes permettent d'obtenir, en plus de la fonction pré étanchement, une augmentation sensible des caractéristiques mécaniques, notamment en compression du support injecté (par exemple béton de faible caractéristique mécanique à très forte porosité).

• **Caractéristiques :**

- viscosité de 30 à 1000 mPa.s (à 25°C)
- facilité du réglage du début de polymérisation,
- bonne résistance en compression simple, pour le système bi-composant et plus particulièrement dans le cas d'utilisation de celui à base de silicate/isocyanate. Cette résistance peut chuter en fonction du gonflement de la résine.
- Bonne stabilité chimique et mécanique du polymère durci, à l'exception cependant de celui contenant une base poly-ester polyol.

• **domaine d'utilisation principal:**

✓ **polyuréthane mono-composant**

D'une manière générale, coulis principalement utilisé pour le blocage provisoire de fortes venues d'eau (niveaux 4 à 6) par formation d'une mousse à expansion couramment alvéolaire.

- injection de pré étanchement de fissures passives ou actives d'ouverture généralement $\geq 0,3$ mm, de zones de porosité très ouvertes du revêtement (nid de cailloux, reprise de béton, etc.). présentant des débits de venue d'eau supérieurs ou égaux au niveau 4.
- injection de pré étanchement des joints de structure faiblement actifs présentant des débits de venue d'eau supérieurs ou égaux au niveau 5.
- la réactivité du coulis peut être réglée par rajout de catalyseur.

✓ **polyuréthane bi-composant**

• **coulis à prise lente :**

- du fait de leur réaction lente ces coulis sont bien adaptés pour des débits de niveau 2 maximum, et éventuellement en association avec un polyuréthane mono-composant pour le niveau 3. Ces coulis sont particulièrement hydrophobes et élastiques permettant l'injection de fissures actives $\geq 0,5$ mm.

• **coulis à prise rapide :**

- coulis de pré étanchement des débits d'infiltration de niveau 3 à 5, avec des formulations spéciales pour le niveau 6.
- injection de pré-étanchement de fissures actives d'ouverture $\geq 1,5$ mm, de zones de porosité très ouvertes du revêtement (nid de cailloux, reprise de béton, etc.) présentant des

débits de venue d'eau $\geq$ au niveau 4.

- injection de pré étanchement des joints de structure présentant des débits d'infiltration de niveau 3 à 5.

✓ **Gel de polyuréthane :**

L'utilisation contrôlée de l'eau permet d'obtenir des coulis du type :

- mousse aquaréactive pour le blocage de venues d'eau de niveau 4 à 6,
- coulis souple pour le pré étanchement de joint de dilatation et de fissures actives $> 1,5$ mm
- gel souple pour le pré étanchement de fissures actives ($> 0,4$ mm) et de joints de structure présentant un débit d'infiltration $<$ au niveau 4. Ce gel souple peut être une alternative aux procédés à base de résine acrylique dans la mesure où il serait moins sensible à la dessiccation en cas de fluctuation de la nappe phréatique. Il reste cependant à cette propriété d'être expérimentalement vérifiée.

✓ **polyuréthane modifié à base de silicate/isocyanate**

- coulis de pré étanchement des débits d'infiltration de niveau 3 à 5 pour des supports de porosité très ouverte, et pour lesquels une amélioration des caractéristiques mécaniques en compression du béton est également recherchée.

• **Précautions et limites d'utilisation:**

✓ **polyuréthane mono-composant**

Attention : en fonction de la formulation de la mousse, et notamment en présence de cellules ouvertes l'étanchéité du traitement des venues d'eau à fort débit n'est pas toujours totalement assurée. Par conséquent celle-ci peut être complétée par une injection complémentaire de coulis acrylique. De même le gonflement du coulis peut générer dans le revêtement des pressions susceptibles d'élargir la fissuration adjacente. Par conséquent l'injection de fissures ou de vides importants dans le revêtement doit être réalisée en deux phases.

- une contre-pression plus élevée que la pression de réaction peut ralentir le durcissement du coulis, que ce soit un polyuréthane expansif mono ou bi-composant. Afin d'éviter ce phénomène il conviendra d'agir sur les vannes d'injection (l'ouverture de la vanne provoque une légère dépression, alors qu'une fermeture de celle-ci permet une poursuite de la réaction).
- faible pérennité de certaines formulations,
- faible adhérence sur béton d'une manière générale.



Photo n°8 : polyuréthane mono composant



Photo n°9 : formulation polyuréthane - photo SEMALY

✓ polyuréthane bi-composant

- coulis à prise lente :

Ce coulis ne peut en aucun cas être accéléré au risque de perdre ses caractéristiques d'adhérence au support.

- coulis à prise rapide :

Le gonflement du coulis peut générer des pressions dans le revêtement, par conséquent l'injection de fissures ou de vides importants dans le revêtement doit être réalisée en deux phases.

✓ polyuréthane modifié à base de silicate/isocyanate

Coulis pouvant présenter une faible adhérence sur support trop humide.

III.1.2.1.3 - Coulis à base de résines époxydiques

Contrairement aux coulis décrits ci-dessus, les coulis à base de résines époxydiques ne sont pas exclusivement utilisés en arrêt d'eau. Ils sont généralement mis en œuvre pour des injections de restructuration comme par exemple des revêtements armés (voussoirs béton, etc.). Des formulations compatibles avec la présence d'humidité dans la fissure à injecter existent actuellement sur le marché (attention, ces coulis ne sont cependant pas à injecter en présence de ruissellement d'eau, même de faible débit < niveau 2).

✓ coulis à base de résines époxydiques pures

- nature : résine à deux composants : base (composant A) et durcisseur (composant B) avec adjonction éventuelle d'un accélérateur de prise.
- Mode de réaction : réaction d'une base (type bisphénol et d'épichlorhydrine) avec un durcisseur de type polyamine ou polyamino amide.
- Caractéristiques :
 - viscosité de 80 à 500 mPa.s (à 25°C)
 - résistance mécanique pouvant atteindre des valeurs comprises entre 5 et 100 MPa, en résistance à la compression.
 - stabilité chimique, mécanique et dimensionnelle (attention fluage à partir de 50°C)
 - capacité de déformation limitée (de l'ordre de 40 à 60%) permettant l'injection de fissures très légèrement actives (voussoirs béton)

✓ coulis à base de résines époxy-uréthane souples

Liant époxy-uréthane sans solvant à deux composants. Ce coulis peut être injecté dans des fissures humides (non ruisselante) soumises à des mouvements de faibles amplitudes (gradient thermique) ou à des vibrations transmises par le revêtement (ouvrages ferroviaires)

- Caractéristiques :
 - viscosité de l'ordre de 1000 mPa.s (à 25°C)
 - allongement à la rupture pouvant atteindre 100%,
 - très bonne adhérence au support > à 2 MPa.

III.1.2.1.4 - Coulis à base de gel-ciment

Coulis d'injection de plus en plus utilisés. Ils combinent un liant hydraulique, du type ciment super fin avec une résine à base d'acrylique ou de polyuréthane. Le début de prise peut être réglé par un accélérateur. Cette famille de coulis est

utilisée dans la technique de régénération d'un revêtement maçonné à l'aide de coulis à pénétrabilité améliorée, décrit à l'article 3.4.1.e de la recommandation du GT n°14.

Ils auront deux fonctions diamétralement différentes, suivant la proportion de liant hydraulique et de résine proposée :

- dans une proportion où la partie résine est supérieure à celle de la suspension de ciment, ils renforcent la cohésion interne du coulis tout en lui permettant une certaine souplesse.
- dans une proportion où la partie résine est inférieure à celle de la suspension de ciment, ils auront la même utilisation qu'un coulis hydraulique classique, mais le début de prise peut être fortement accéléré.

• Caractéristiques :

- étanchement de la venue d'eau, adhérence et caractéristiques mécaniques apportés par la résine chimique,
- restructuration, pérennité du traitement apporté par le liant hydraulique (résistance > à 5 MPa),
- viscosité supérieure à 30" Marsh (ajutage de 8 mm)
- réglage du temps de prise (de quelques dizaines de secondes à plusieurs heures)

• Domaine d'utilisation principal:

- coulis avec proportion de résine supérieure à celle de la suspension de ciment : injection d'étanchement de fissures, comprises entre 0,5 mm et 5 mm (en fonction du type de ciment)
- Coulis avec proportion de résine inférieure à celle de la suspension de ciment: injection d'étanchement et de consolidation de fissures passives comprises entre 1 mm et 20 mm, et régénération de maçonnerie à but de consolidation et d'étanchéité.

• Précautions et limites d'utilisation:

- risque de délavage du coulis si présence de fortes circulations d'eau à l'extrados du revêtement,
- ne traite pas les fortes venues d'eau



Photo n°10 :
fabrication gel ciment
photo SOTEM

III.1.2.1.5 - Electro-injection

Procédé de traitement des remontées capillaires dans les revêtements issu de la technique " électro-osmotique " principalement utilisée ces dernières années dans le domaine du bâtiment (monuments historiques, etc.). Cette technique est basée sur des phénomènes qui provoquent un déplacement de liquide et de certaines particules solides sous l'influence d'un champ électrique.

Deux types de traitement peuvent être envisagés :

- Traitement des remontées d'humidité dans un matériau poreux, présentant des diamètres de pores très petits (micrométriques). Les fissures éventuelles doivent être d'ouverture < à 0,5 mm (technique non adaptée à une porosité trop ouverte). Un forage est réalisé dans le revêtement et il est mis en place des électrodes creuses qui permettent à la fois l'application d'un champ électrique et l'injection du produit de traitement (en général à partir de l'anode). La tension électrique appliquée est de l'ordre de 0,5 volt par centimètre d'écartement des électrodes.
- Etanchement en intrados des ouvrages (niveaux 1 à 2) : réalisation du forage puis mise en place dans le revêtement d'électrodes creuses (anodes, cathodes). La tension électrique appliquée est de l'ordre de 0,5 volt par centimètre d'écartement des électrodes.
- Etanchement en intrados des ouvrages (niveau 3) : la technique d'électro-injection est complétée simultanément par des injections sous pression, dans certaines zones fissurées (polyuréthane bi composant ou gel ciment). Dans ce dernier cas le type d'électrode est adapté pour permettre l'injection sous pression durant l'électro-injection.

En général les produits de traitement se présentent sous la forme de solutions aqueuses à base de résine siloxane (silane organo-minéraux) introduites à l'anode.



Photo n°10 : injecteur avec électrode – photo RATP

III.1.3 Caractérisation des systèmes d'injection

III.1.3.1 - Conception des systèmes d'injection :

Dans le cas courant d'un traitement d'arrêt d'eau le système d'injection est d'une seule et même nature chimique. Il est choisi à partir de critères représentatifs (confère tableaux n°4 et 5). Cependant et principalement dans le cas de traitement de venue d'eau à débit de niveaux 5 ou 6 celui-ci peut mettre en œuvre une à plusieurs techniques utilisant des matériaux de nature chimique différente. Par exemple :

- *arrivées d'eau avec vides à l'extrados du revêtement* : injection d'un coulis de ciment à rigidification accélérée (article 3.4.1.d. de la recommandation du GT n°14) complété par une injection de coulis de polyuréthane mono composant ou/et de coulis à base d'acrylique.
- *arrivées d'eau avec vitesse de circulation importante à l'extrados du revêtement* : injection d'un coulis de polyuréthane mono composant, complétée par une injection de coulis acrylique, ou polyuréthane bi-composant (fissure active ou joint de dilatation).

En fonction de la typologie de la venue d'eau d'autres associations de coulis, ou de technique (électro-injection), demeurent possibles, sous réserve de toujours commencer un traitement de ce type par les coulis à viscosité supérieure et de finir avec un coulis à viscosité plus faible.

III.1.3.2 - Adéquation des systèmes d'injection/venues d'eau à traiter

Le choix de la technique et des systèmes d'injection dépend donc de la typologie de la venue d'eau à traiter. Les informations suivantes doivent être connues pour l'établissement de la procédure de réparation par injection :

- débit d'arrivée d'eau (niveau 1 à 6)
- identification précise de l'ouvrage à réparer en terme de situation hydrologique du type partiellement ou totalement immergé, avec dans ce dernier cas l'indication de la pression hydrostatique de service. Cette indication est importante pour définir également la nature chimique du produit, par exemple par rapport à son comportement à la dessiccation. Cette identification doit absolument être complétée par l'indication de la nature du revêtement, la présence ou non d'armatures, etc. (voir dossier d'ouvrage).
- relevé du faciès de la venue d'eau à l'intrados du revêtement : porosité, fissures, joints de dilatation etc.
- évaluation du fonctionnement des fissures : largeur d'ouverture, fissure active ou passive, présence ou pas de calcite, etc.,
- analyse physico-chimique de l'eau d'infiltration, avec détermination des éléments suivants :
 - pH
 - Température
 - Pression hydrostatique, et éventuellement vitesse de circulation de l'eau d'infiltration à l'extrados du revêtement.

Le tableau n°7, qui vient en complément de ceux figurant dans le chapitre " Stratégie de la réparation " est une aide au choix du système d'injection en fonction des caractéristiques connues ou évaluées de l'eau d'infiltration. En ce qui concerne l'adéquation au débit se reporter aux tableaux de ce chapitre.

Tableau n° 7 : Choix du coulis d'injection en fonction des caractéristiques de l'eau

	Porosité Fissure > 0,3 et < 0,5 mm (1)	Fissure active	Joints de dilatation	Pression d'eau	Vitesse circulation d'eau	Nature chimique de l'eau	Température de l'eau
Acryliques	XXX	XX	0	XX	XX (2)	X	XX
Polyuréthane mono-composant	XX	XXX (3)	X (3)	XXX	XX	XX	XX
Polyuréthane bi-composant rapide	XX	XXX (3)	X (3)	XXX	XX	XX	XX
Polyuréthane bi-composant lent	XX	XXX (3)	X (3)	X (4)	0	XX	XX
Polyuréthane modifié Silicate/isocyanate	X	X (5)	X (3)	XX	XX	XX	XX
Gel de polyuréthane	X	XX (3)	X (3)	0	0	XX	XX
Epoxy pur	XX	0	0	X	0	0	XX
Epoxy-uréthane	XX	XX	0	X	0	0	XX
Gel de ciment Résine>ciment	XX	XX	0	X	XX (2)	XX (7)	XX
Résine<ciment	X (6)	0	0	XX	X	XX (7)	XX
Electro-injection	XXX	0	0	0 (8)	0	XX	XX

Légende du tableau :

XXX très bien adapté

XX adapté sous réserve d'une adaptation aux caractéristiques de l'eau

X nécessite une étude particulière

0 pas adapté

(1) l'injection des fissures $\leq 0,3$ mm nécessite une étude particulière. Pour l'injection des fissures $> 0,5$ mm tous les coulis traités par les présentes recommandations conviennent, sous réserve du respect de leur domaine d'application.

(2) l'injection de venues d'eau importantes > au niveau 6, et de fissures très ouvertes nécessite une étude particulière.

(3) pour résine flexible

(4) en combinaison avec un polyuréthane mono-composant

(5) en attente de résultats

(6) en fonction de la granulométrie du ciment

(7) avec ciment CEM III

(8) nécessite un niveau 1 de débit d'infiltration avant injection

III.1.4 – ESSAIS DE QUALIFICATION DES SYSTEMES D'INJECTION

Les divers essais et analyses susceptibles d'être applicables aux systèmes d'injection d'arrêt d'eau dans les ouvrages souterrains sont les suivants :

- *des essais de qualité* permettant de juger de leur comportement et de leur aptitude à l'emploi et qui sont mentionnés à titre indicatif dans le tableau n° 8. L'attention du lecteur est attirée sur le fait que la plupart des essais qui sont indiqués dans ce tableau devront être remplacés par ceux figurant dans la norme NF EN 1504-5 de février 2005. Cette norme comportant une annexe ZA définissant les conditions obtention du marquage CE*, celui-ci deviendra prochainement obligatoire pour les coulis d'injection d'arrêt d'eau.

- *des essais physico-chimiques* mentionnés dans le tableau n° 9 permettant d'établir pour les produits une fiche d'identification, à savoir :

- détermination des caractéristiques d'identification rapide (C.I.R)

- analyses physico-chimiques complémentaires

L'électro-injection n'est pas concernée par ces essais de qualification.

III.1.4.1– Essais de qualité et spécifications

Les systèmes d'injection mis en œuvre dans les ouvrages souterrains pourront répondre aux spécifications d'essais définis dans le tableau n°8 :

Tableau n° 8 : Récapitulatif des méthodes et des spécifications des essais de qualité

ESSAIS	METHODES D'ESSAIS REFERENCES	SPECIFICATIONS RECOMMANDEES
Injectabilité – capacité à la prise rapide en présence d'eau et tenue à la pression après polymérisation du coulis	A.F.T.E.S.	Capacité à pénétrer une fissure de 0,3mm sur une longueur de 1,00m – étanchéité à une pression d'eau de 0,2 MPa
Détermination de l'injectabilité et essais de fendage	prEN 1771	
Tenue aux eaux agressives	A.F.T.E.S.	Etanchéité à une pression d'eau de 0,2 MPa
Susceptibilité aux cycles hydratation/dessiccation des coulis	A.F.T.E.S.	Etanchéité à une pression d'eau de 0,2 MPa après dix cycles Hydratation/dessiccation
Maintien des caractéristiques mécaniques et technologiques des armatures au contact des coulis chimiques	A.F.T.E.S.	Modification visuelle de l'acier Allongement à la rupture
Tenue à la pression des coulis sur éprouvettes cylindriques	A.F.T.E.S.	Contrôle de débit traversant : - pas de débit : étanchéité assurée
Dilution dans l'eau des coulis	A.F.T.E.S.	Essais de tenue en pression pour le taux de dilution limite

En ce qui concerne les gels de ciment les essais et spécifications qui peuvent s'appliquer sont ceux figurant à l'article n°3.2 des recommandations du GT n°14 de l'AFTES (T.O.S. n° 146 – mars/avril 1998). Ces essais seront au moins les suivants : densité – viscosité Marsh – décantation et résistance à la compression du coulis.

III.1.4.2 - Essais d'identification physico-chimique

L'identification chimique comporte la détermination des C.I.R (Caractéristiques d'Identification Rapide) et des caractéristiques complémentaires. Celles-ci figurent au tableau n° 9.

En contrôle de conformité à la livraison sur le chantier, seuls les C.I.R pourront être exigés. En cas de non-conformité ou d'anomalies constatées, le Maître d'œuvre pourra exiger une vérification des autres caractéristiques indiquées dans le tableau n° 8.

III.1.4.3– Essais de qualité complémentaires

En complément aux essais définis ci avant, le Maître d'œuvre peut se réserver le droit de faire réaliser des essais complémentaires sur les systèmes d'injection à mettre en œuvre.

Ces essais complémentaires peuvent être les suivants :

- adhérence au support, et allongement du coulis (prEN 12618-1, ou 2)
- détermination du début de prise aux conditions de températures limites
- détermination du retrait volumétrique (prEN 12617-2)
- détermination du pourcentage d'expansion et de son évolution (prEN 104-817)
- si besoin, mesure du taux d'alcalin en cas de présomption d'alcali réaction du revêtement.

Tableau n° 9 : Récapitulatif des analyses physico-chimiques

NATURE DE L'ANALYSE	METHODES D'ESSAIS REFERENCES	SPECIFICATIONS RECOMMANDEES
Masse volumique ⁽¹⁾	NF EN ISO 2811-1	- conformité aux valeurs et aux tolérances indiquées par le fabricant.
Extrait sec pondéral ⁽¹⁾	NFT 30 084 avril 1990	- conformité aux valeurs et aux tolérances indiquées par le fabricant.
Viscosité ⁽¹⁾	EN ISO 3219	- conformité aux valeurs et aux tolérances indiquées par le fabricant.
Identification de la résine par spectre infrarouge	EN 1767	- conformité aux valeurs et aux tolérances indiquées par le fabricant.

⁽¹⁾ C.I.R (Caractéristique d'Identification Rapide)

III.1.5. - Mise en œuvre des coulis d'injection et de l'électro-injection

Cet article traite des arrêts d'eau par injections localisées principalement au niveau de désordres du revêtement tels que : fissures, défauts de surface du béton avec porosité excessive, ou de discontinuités de celui-ci du type : joints de construction et de dilatation.

III.1.5.1 - Principes de base de l'injection d'arrêt d'eau.

Les produits et techniques listés à l'article 1 sont généralement mis en œuvre dans les mêmes conditions que celles décrites au chapitre IV des recommandations rédigées par le GT n°14 de l'A.F.T.E.S. (T.O.S n° 146 de mars/avril 1998). Cette mise en œuvre comprend généralement les opérations suivantes :

- exécution d'un forage à travers le revêtement
- mise en œuvre d'un dispositif d'injection
- fabrication du coulis d'injection
- mise en œuvre et contrôle du coulis

La technique d'injection à mettre en œuvre sera fonction du type d'infiltration à traiter, et plus particulièrement de sa typologie et de son niveau de débit. Elle pourra par exemple se réaliser d'une manière :

- Continue pour des injections de remplissage de fissure ou de joints du revêtement ainsi que pour la régénération de celui-ci.
- Discontinue pour des injections de défauts ou de porosité ponctuels du revêtement, ou pour réaliser des arrêts d'eau rapides pour des débits supérieurs au niveau 4.

Le matériel à utiliser sera par conséquent fonction du type d'injection indiqué ci-dessus :

- Pompe manuelle, et pot d'injection à l'air comprimé pour les injections discontinues. Les quantités de coulis injectées sont généralement de quelques litres à quelques dizaines de litres maximum par intervention (voir tableau n° 11)

- Pompe automatique à pistons hydrauliques (régénération) et à double-corps avec pistons plongeurs pour les coulis chimiques. Les quantités de coulis injectées sont généralement de quelques dizaines à quelques centaines de litres maximum par intervention (voir tableau n° 11).

Contrôle par échantillonnage : la réalisation de prélèvements des constituants des coulis injectés est recommandée en phase chantier. Ils pourront être conservés pour servir éventuellement d'échantillons témoins en cas d'apparition de non-conformité ultérieure.

Les principaux paramètres à prendre en compte en fonction du type de matériel d'injection retenu sont essentiellement la pression et la quantité de coulis à injecter.

➔ **Pression d'injection.** Elle constitue certainement le paramètre le plus important à prendre en compte pour définir le matériel, la conduite de l'injection et le bon remplissage des fissures à injecter.

Elle devra être adaptée aux critères suivants :

- Niveau d'infiltration,
- Ouverture de la fissure à injecter,
- Viscosité du coulis à injecter,
- Porosité ou injectabilité du revêtement à traiter (électro-injection et régénération). Elle constitue également et, essentiellement pour le traitement de régénération et de réparation de D.E.G. compartimenté, le principal critère d'arrêt de l'injection.
- Nature de l'ouvrage (ouvrage maçonné - ouvrage en béton non, ou faiblement armé - ouvrage armé). Il convient de veiller à ce que la pression d'injection ne produise pas de nouvelles fissures ou d'autres effets défavorables pour le support et, ceci principalement pour les ouvrages maçonnés ayant fait l'objet préalablement d'un traitement de régénération (l'injection de maçonneries n'ayant pas fait l'objet de ce traitement est fortement déconseillée).
- Environnement immédiat des zones injectées. L'épaisseur des couches de recouvrement de l'ouvrage à injecter (couverture d'ouvrage faiblement enterré) ou la proximité par exemple de couche de roulement ou de revêtement de sol intervient également dans la détermination de cette pression maximum d'injection,
- Procédure d'injection et notamment de la distance entre injecteurs.

La pression est lue sur un manomètre.

Les pressions indiquées dans le tableau n°10 sont des pressions nécessaires au remplissage rapide d'une fissure et pour vaincre les pertes de charge. En aucune manière ces pressions ne doivent être atteintes en stabilité car certains ouvrages ne le supporteraient peut être pas. L'arrêt d'une injection est atteint :

- si le coulis est ressorti par tous les événements (sinon il faut faire des percements supplémentaires).
- si l'on ne constate plus de venue d'eau.



Photos 11 et 12 :
pompes d'injection - photos SEMALY et SOTEM

Tableau n° 10 : Pression d'injection ⁽¹⁾ en fonction des ouvrages et de leur environnement

Type d'ouvrage	maçonné		Béton non armé		Béton armé	
Environnement immédiat sensible ⁽²⁾	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON
Pression d'injection maximale	1 MPa	3 MPa	1 MPa	5 MPa	1 MPa	10 MPa
Commentaires	Dans tous les cas, il convient de vérifier que ces pressions sont compatibles : - avec le calcul de dimensionnement des ouvrages, - l'état des armatures pour les ouvrages armés (absence de corrosion) - l'état du rejointoiement des maçonneries pour les ouvrages maçonnes - avec les éventuelles sujétions particulières d'environnement immédiat					

(1) pressions recommandées à titre indicatif.

(2) ouvrages en site urbain avec généralement une faible couverture, ou attenant à d'autres ouvrages (assainissement, etc.)

➔ **Quantité de coulis à injecter.** Cette quantité est bien sûr fonction de la porosité du support, et de l'ouverture de service des fissures et joints à injecter. La nature chimique, ainsi que la présence ou non d'un accélérateur de polymérisation intervient également sur la quantité de coulis à injecter. Par exemple celle-ci sera beaucoup moins importante pour une injection d'arrêt d'eau ponctuelle de niveau 4, habituellement réalisée avec un polyuréthane mono composant, que pour un remplissage d'un compartimentage d'un D.E.G endommagé réalisé avec une résine acrylique. A noter que contrairement aux coulis à base de ciment dont l'unité courante de quantité injectée est le m³, celle des coulis chimiques se limite au litre, ou au plus à la centaine de litres pour la régénération ou le remplissage d'un compartimentage. A titre indicatif le tableau n° 11 donne des ratios de coulis, en fonction du type de coulis et d'injection mis en œuvre. Ce tableau reprend et complète les ratios figurant dans les recommandations de 1987.

III.1.5.2. – Procédures de mise en œuvre des injections.

III.1.5.2.1 - Injections des coulis chimiques du type acrylique et polyuréthane :

• injection de fissures :

- Nettoyage et repérage de la fissure
- Perforation et mise en place d'injecteurs autobloquants (ou d'injecteurs scellés au mortier à prise rapide) de diamètre 12 à 30 mm. Par rapport à la fissure ces injecteurs devront avoir un angle d'inclinaison pour être certain de bien couper la

fissure. En règle générale les injecteurs sont placés en quinconce, avec un espacement variant de 0,30 à 0,50 m.

- Calfeutrement de la fissure avec un mortier à prise rapide si nécessaire.
- Injection de la fissure selon les pressions et quantités de coulis déterminées. Dans le cas de fissure calfeutrée les injecteurs situés en amont de l'injection servent également d'évents permettant de suivre la progression du coulis. L'injection d'une fissure verticale se fait habituellement en progressant du bas vers le haut (sauf cas particulier lié à de forts débits d'infiltration).
- Après injection les trous d'injection sont rebouchés à l'aide d'un mortier à retrait compensé. L'utilisation des mortiers à prise rapide n'est pas conseillée pour réaliser cette opération. Le calfeutrement de la fissure est déposé en cas de traitement complémentaire confortatif de l'injection.

• injection de joint de dilatation :

- Nettoyage du joint, avec purge éventuelle des zones de lèvres du béton sans cohésion,
- Calfeutrement du joint avec un mortier à prise rapide, ou autre procédé facilement démontable.
- Perforation et mise en place d'injecteurs autobloquants de diamètre 12 à 30 mm, perpendiculairement au plan du joint. En règle générale les injecteurs sont placés dans l'axe du joint, avec un espacement variant de 0,60 à 1,00 m.
- En cas de présence d'une bande d'arrêt d'eau, généralement située à mi épaisseur du béton, il est recommandé de mettre

Tableau n° 11 : Estimation des quantités de coulis injectées en fonction de la nature chimique

Type de traitement	Acryliques	Polyuréthane mono	Polyuréthane Bi composant	Gel de polyuréthane	époxy	Gel de ciment
Fissures humides ≤ Niveau 3	1,5 à 5 L/ml	Non adapté	1 à 2,5 L/ml	2 à 5 L/ml	1 à 1,5 L/ml	3 à 5 L/ml
Fissures humides ≥ Niveau 4	2 à 5 L/ml	0,5 à 1 L/ml	2 à 3 L/ml	3 à 5 L/ml	Non adapté	5 à 15 L/ml
Joints de dilatation ≥ Niveau 4 ⁽¹⁾	Non adapté	2 à 3 L/ml	2,5 à 3,5 L/ml	Non adapté	Non adapté	Non adapté
Traitement ponctuel ≥ Niveau 4	0,5 à 3 L/u	0,5 à 1,5 L/u	0,5 à 2 L/u	Non adapté	Non adapté	Non adapté
Compartimentage D.E.G	1 à 1,5 L/m ²	Non adapté	Non adapté	Non adapté	Non adapté	Non adapté

(1) L'estimation proposée correspond à l'injection de joints de dilatation de 2 cm de large avec une épaisseur de coulis injecté d'environ 10 cm (joint équipé d'une bande d'arrêt d'eau centrale du type " waterstop ")

en place des injecteurs inclinés pour que l'injection soit confinée entre cette bande et l'extrados du revêtement. En cas de présence d'un matériau faisant office de " corps de joint " du type polystyrène, celui-ci devra être préalablement éliminé avant injection (la méthode d'élimination devra être compatible avec l'ouvrage et son environnement). Les injecteurs sont placés en quinconce, avec un espacement variant de 0,50 à 0,80 m.

- Injection du joint selon les pressions et quantités de coulis déterminées. Comme pour l'injection d'une fissure, les injecteurs situés en amont de celle-ci servent également d'événements permettant de suivre la progression du coulis. L'injection d'un joint vertical se fait également toujours en progressant du bas vers le haut.
- Après injection les trous d'injection (injecteurs inclinés) sont rebouchés à l'aide d'un mortier à retrait compensé. L'utilisation des mortiers à prise rapide n'est pas conseillée pour réaliser cette opération.



Photo n°13 :
perforation et
injecteur
photo SEMALY



Photo n°14 :
réalisation des
perforations
photo SOTEM

• injection de zone de support poreux

- Ce type d'injection nécessite d'effectuer une recherche de la " voie d'eau " avant injection. Sur place on observe les défauts de béton et l'on effectue quelques percements, ceux qui sont en communication avec la " voie d'eau " constituent l'infiltration à traiter.
- Injection des percements présentant un débit d'infiltration,
- Après polymérisation du coulis chimique, on constate l'assèchement partiel de la zone ainsi traitée, et on poursuit le même traitement sur les zones de support poreux adjacentes,
- Les coulis à injecter sont choisis en fonction du débit d'eau relevé.

III.1.5.2.2 - Injections des coulis chimiques du type époxydique

- Nettoyage du support, repérage et ouverture des fissures,
- Collage en surface, et à cheval de la fissure d'injecteurs plats. La distance entre injecteurs varie en général de 0,30 à 0,80 m en fonction de la dimension d'ouverture de la fissure,
- En partie horizontale des injecteurs sont transformés, à

intervalles réguliers, en événements formant nourrice. Les injecteurs événements sont surmontés d'un tube qui doit être 0,50 m plus haut que le plan de la fissure. La distance entre deux événements nourrice est généralement donnée par la formule suivante : $l = 500 e$ (e : ouverture de la fissure en mm – l : distance entre événements nourrice en cm),

- La fissure est colmatée par un produit à prise rapide sur toute sa longueur,
- L'injection se fait habituellement à basse pression (0,3MPa) à l'aide d'un pot à pression et d'un petit compresseur. Elle commence par l'injecteur le plus bas. Lorsque le coulis apparaît à l'injecteur suivant le premier est fermé, et le point d'injection est porté au deuxième injecteur. L'opération est répétée aux injecteurs successifs jusqu'à la partie haute de la fissure. En partie horizontale les tubes d'évent sont complètement remplis par du coulis. Après polymérisation les injecteurs sont déposés.
- Le calfeutrement de la fissure est déposé pour recevoir l'un des traitements confortatifs décrits dans les présentes recommandations.
- La procédure d'injection de zone de support poreux est identique à celle décrite ci-dessus en III.1.5.2.1

III.1.5.2.3 - Injections des coulis chimiques du type gel de ciment :

• injection de fissures :

- Nettoyage et repérage de la fissure
- Perforation et mise en place d'injecteurs autobloquants (ou d'injecteurs scellés au mortier à prise rapide) de diamètre 20 à 80 mm. Par rapport à la fissure ces injecteurs devront avoir un angle d'inclinaison d'au moins 15 ° pour être certain de bien couper la fissure. En règle générale les injecteurs sont placés en quinconce, avec un espacement variant de 0,20 à 0,50 m.
- Calfeutrement de la fissure avec un mortier à prise rapide pour des ouvertures de fissure $\geq 1,5$ mm.
- Injection de la fissure selon les pressions et quantités de coulis déterminées. Elle se fait généralement en 2 phases, la première (injection primaire) étant systématique et la deuxième (injection secondaire) optionnelle en fonction des résultats obtenus. Dans le cas de fissure calfeutrée les injecteurs situés en amont de l'injection servent également d'événements permettant de suivre la progression du coulis. L'injection d'une fissure verticale se fait toujours en progressant du bas vers le haut.
- Après injection les trous d'injection sont rebouchés à l'aide d'un mortier à retrait compensé. L'utilisation des mortiers à prise rapide n'est pas conseillée pour réaliser cette opération. Le calfeutrement de la fissure est déposé en cas de traitement complémentaire confortatif de l'injection.

• injection surfacique de régénération :

- Nettoyage et repérage de la zone infiltrée, avec une surlargeur de 1,00 m par rapport à celle-ci.
- Perforation des forages de première phase d'environ 1,00 x 1,00 m, avec au minimum 4 forages encadrant ouverts pour servir d'évent éventuel.
- Mise en place des canules ou d'obturateurs résine.

- Injection des forages de la première phase selon les pressions et quantités de coulis déterminées.
- Perforation et mise en place des canules de deuxième phase, 1,00 x 1,00, intercalées entre les forages primaires (phase optionnelle en fonction des résultats obtenus par la première phase).
- Injection des forages de la deuxième phase selon les pressions et quantités de coulis déterminées.
- Après injection les trous d'injection sont rebouchés à l'aide d'un mortier à retrait compensé. L'utilisation des mortiers à prise rapide n'est pas conseillée pour réaliser cette opération.

III.1.5.2.4. - Réparation par injection des Dispositifs d'Etanchéité par Géomembrane (D.E.G)

Préambule

Ce paragraphe traite spécifiquement de la réparation par injection à base de coulis chimiques d'une étanchéité extradossée constituée par des DEG conformes aux spécifications du Fascicule 67 Titre 3 (CCTG) [21] en suivant les recommandations du GT n°9 relatives au compartimentage T.O.S n°130 juillet / août 1995 [22].

a) Principe

Du fait de sa mise en œuvre en indépendance et afin de limiter la propagation de toute venue d'eau provenant d'une blessure ou bien d'un défaut du DEG, celui-ci est doté d'un compartimentage. Ce dispositif permet de circonscrire la venue d'eau à la surface délimitée par le compartimentage qui solidarise sur son périmètre l'étanchéité à la structure.

Est également associé à chaque compartimentage un système de contrôle et d'injection qui a pour but de contrôler l'efficacité du DEG et de faciliter sa réparation par remplissage du compartiment défectueux au moyen d'une résine polymérique.

Ce système est composé de pipettes fixées à une de leurs extrémités sur la surface courante de la membrane d'étanchéité à proprement dite ; l'autre extrémité débouchant au nu de la structure étanchée.

b) Objectif

L'objectif de l'injection est de remplir entièrement un compartiment en substituant l'eau d'infiltration par un produit d'arrêt d'eau qui devra occuper tout le volume disponible entre la partie d'ouvrage concernée et la géomembrane défectueuse. Seul le remplissage complet du compartiment peut éviter la réapparition de venues d'eau, car un traitement ponctuel n'empêche pas l'eau de trouver " un autre chemin ".

A noter que la présence d'une membrane de protection intrados crée un cheminement préférentiel du produit d'injection sur toute la surface du compartiment entre membrane d'étanchéité et protection.

c) Produits d'injection

Pour assurer ce remplissage, le choix du produit est très important pour l'obtention du résultat final.

L'utilisation d'une résine acrylique s'impose généralement pour les raisons suivantes :

- faible viscosité de 2 à 30 mPa.s ce qui garantit une circulation dans des milieux très fermés et donc un bon remplissage

- bonne adhésivité du gel à la géomembrane
- ce produit en plus de la formation d'un gel par polymérisation catalytique, gonfle au contact de l'eau, et à l'opposé se rétracte par dessiccation ce qui favorise son comportement dans le cas où le compartiment à réparer se situe dans une zone de marnage de la nappe phréatique avec alternances de périodes de contact et d'absence d'eau.

On se reportera utilement au tableau de synthèse de la stratégie de réparation pour les traitements par injections.

d) Matériel

Le matériel d'injection joue un rôle fondamental dans le succès de ces travaux, il doit faire l'objet d'une attention toute particulière. Il devra notamment permettre une injection en continu afin de garantir le bon remplissage des compartiments en assurant la maîtrise des paramètres de débit et de pression. Un ensemble complet d'injection devra être mis à disposition, à savoir au minimum :

- 1 pompe bi-composant
- 1 groupe hydraulique
- 1 armoire électrique
- 1 pistolet d'injection
- et des réservoirs de résine.

e) Mise en œuvre

Préalablement à la mise en œuvre le personnel devra justifier de l'utilisation correcte du matériel et de la connaissance et la maîtrise des produits d'injection au cours d'un essai de convenance.

A noter que dans le cas d'un ouvrage dont l'exécution a été réalisée moyennant un rabattement de la nappe phréatique, il est conseillé dans le cas d'une étanchéité par membrane extradossée un délai d'observation de 5 à 6 semaines après l'arrêt du pompage avant d'entreprendre les travaux de réparation, ceci afin de pouvoir déterminer plus sûrement les venues d'eau issues uniquement d'un dommage sur le DEG, des apparitions d'eau pouvant être le fruit de la décharge d'eau emprisonnée entre membrane et la structure béton.

Le mode opératoire de mise en œuvre prendra en compte les dispositions qui suivent :

- Repérage du système d'injection (pipettes) et du compartimentage concerné par la venue d'eau
- Avant traitement on pratique un essai d'injection à l'eau colorée au moyen d'un traceur pour contrôler que :
 - les pipettes ne sont pas bouchées
 - le compartimentage est efficace

Cette opération préalable est indispensable au réglage du temps de prise fondé sur l'observation au cours de cet essai à l'eau du temps de remplissage du compartiment et des apparitions d'eau au droit des discontinuités (microfissures) du revêtement béton.

Dans le cas où les pipettes sont soit toutes bouchées soit introuvables, le traitement sera réalisé au droit de chaque point de fuite et traité spécifiquement quand cela sera possible. Si ce n'est pas le cas, il faut savoir que l'opération qui consiste à forer le revêtement béton pour retrouver le DEG est hasardeuse et le risque de percer l'étanchéité est grand. Prendre alors les précautions qui s'imposent.

sent en cas de pression hydrostatique en forant notamment au travers d'une manchette à vanne préalablement installée.

- Réalisation d'un témoin pour contrôler le temps de prise du mélange. Le début de prise devra être soigneusement réglé en fonction de la surface du compartiment à injecter, de la pression hydrostatique de service, de la température ambiante et de celle de l'eau et du support béton.
- La présence d'un évent est indispensable (une des pipettes est alors choisie) pour garantir et contrôler le remplissage du compartiment. L'injection pour un compartiment horizontal se fera de la périphérie vers le centre ; et pour un compartiment vertical du bas vers le haut afin d'assurer un remplissage optimum.
- L'injection est arrêtée :
 - lors d'une montée en pression brusque : bouchon.
 - ou si le volume injecté dépasse celui du compartiment (il correspond environ à la surface pour une hauteur maxi de 1 mm) : réglage du temps de prise
- L'injection est réussie lorsque la résine réapparaît et polymérise au droit des lieux de venues d'eau avec un accompagnement de montée en pression qui traduit le bon remplissage du compartiment et le colmatage de la zone défectueuse.
- Pour éviter le débouillage des produits injectés sous l'action de la pression hydrostatique, on vérifiera le bon colmatage des pipettes ainsi que le calfeutrement des joints secs.

III.1.5.2.5 - Procédure de mise en œuvre de l'électro-injection

Ce procédé étant généralement couvert par un brevet les présentes recommandations se borneront à citer les grandes lignes de sa mise en œuvre.

Rappelons que son principe consiste à faire migrer dans le revêtement, par un courant électrique, une solution généralement à base de silicate pour saturer et étancher le milieu traité.

Ce procédé est plutôt utilisé en traitement surfacique de revêtement humide (niveau 1 à 2). Le niveau 3 peut éventuellement être traité, s'il est ponctuel et fait préalablement l'objet d'un pré-étanchement par injection de coulis chimiques (procédures décrites en 5.1)

Ce procédé nécessite une étude préalable très poussée du support à traiter : prélèvements de carottes pour vérification de l'électro injectabilité du revêtement, et mesure de la teneur en humidité (indispensable pour le fonctionnement de ce procédé). La mise en œuvre consiste à établir un maillage très précis de la zone à traiter, pour y implanter les électrodes qui assureront le traitement. L'espacement de celles-ci est déterminé par les caractéristiques du support déterminées par l'étude préalable. En règle générale il est de 0,50 à 1,00 m, et on alterne une anode et une cathode qui sont ensuite toutes raccordées à un générateur électrique. Ces électrodes sont également équipées d'une gaine d'injection transportant la solution en phase aqueuse qui va ensuite migrer dans le support sous l'effet du champ électrique ainsi créé. En jouant sur la polarité des électrodes on peut également intervenir sur la cinétique de polymérisation du produit injecté.

Le contrôle de l'efficacité du traitement se fait visuellement (assèchement des zones d'humidité) et éventuellement par vérification de la résistivité électrique du milieu traité.

III.1.5.3 - Organisation et gestion des travaux d'injection.

Le Plan d'Assurance Qualité, dont l'établissement par l'entrepreneur est fortement recommandé pour ce type de travaux, doit permettre au Maître d'œuvre de suivre avec précision leur déroulement.

Il comprend généralement deux parties : les documents de préparation du désordre à injecter, et les documents spécifiques à l'injection proprement dite.

Chacune de ces parties doit comprendre les chapitres suivants :

- Procédure de réalisation des travaux, avec indication des produits (fiches techniques), ou procédés qui seront mis en œuvre,
- Documents de suivi des travaux, principalement sous forme de fiches simplifiées de suivi,
- Procédure de contrôle intérieur des travaux.

Sans être forcément exhaustifs, ces documents doivent traiter au moins les points suivants :

- **Procédure de préparation des zones à injecter :**
 - Principe de repérage et de nettoyage du désordre à injecter,
 - Méthode de préparation des fissures et joint (calfeutrement ou pas)
 - Type et emplacement des injecteurs.
- **Procédure d'injection :**
 - Rappel des produits qui seront utilisés,
 - Type de pompe d'injection,
 - Réglage du début de polymérisation
 - Pression maximale d'injection lue au manomètre de la pompe
 - Méthode de conduite de l'injection
 - Procédure d'obturation des forages d'injection.
- **Procédure de suivi et de contrôle des injections :**
 - Réalisation d'un essai de convenance permettant de régler la pression d'injection et le début de prise du coulis d'injection.
 - Etablissement d'une fiche d'injection qui comprend généralement : indication et l'emplacement du désordre traité, la date de l'injection, les quantités traitées (linéaire de fissures ou de joint, ou unité d'injection ponctuelle), la pression d'injection et les quantités injectées.
 - Procédure de contrôle : du début de prise (en fonction de la température, et des caractéristiques physico-chimiques de l'eau d'infiltration), et de la détermination du critère d'arrêt de l'injection. Ces indications figurent généralement dans la fiche d'injection indiquée ci-dessus.
 - Procédure de gestion des déchets liée aux travaux d'injection conformément aux modalités de la norme ISO 14001

III.1.6 – Etablissement d'un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

Compte tenu du caractère particulier de ces travaux qui utilisent à la fois des produits chimiques pouvant être relativement toxiques et des pressions d'injection pouvant être importantes, l'établissement d'un PPSPS* (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) doit obligatoirement être fourni par l'entrepreneur. Celui-ci peut s'inspirer du tableau n° 12 ci-après.

Définition des Risques prévisibles	Mesures de Prévention collective	Mesures de Protections individuelles
ACCÈS ET DÉPLACEMENT Collision, écrasement ... par la circulation d'engins Accident en général	Respect des consignes de circulation (vitesse adaptée, feux de croisement, de détresse gyrophare, avertisseur sonore de recul...) Baliser le gabarit de circulation piéton et véhicule sous échafaudage... Connaissance du plan d'accès et de la fiche d'appel pour les secours	Port d'un vêtement de signalisation de haute visibilité Connaissance du plan d'accès et de la fiche d'appel pour les secours
Travaux préparatoires repiquage de fissure, Projection d'éclats provenant des travaux de piquage, poussières...	ragrée... Délimitation de la zone de travail. Pose d'une protection anti-projection autour de la zone de travail si nécessaire... Ventilation...	Port du casque, des lunettes et des vêtements de travail adaptés. Masque anti-poussière...
Chute de personnes par glissade due au cheminement de flexibles au sol	Balisage des zones et des flexibles	Balisage des zones et des flexibles
Bruits importants	Pose de signalisation d'alerte	Port des protections auditives
FORATION POUR MISE EN PLACE INJECTEURS... Chute de personnes par glissade. Chute de matériel...	Garde-corps sur échafaudage, plinthes, lignes de vie...	Port du casque, gants, éventuellement harnais...
Electrocution (projection d'eau sur matériel)	Matériel électrique adapté aux milieux humides, protection adaptée (différentiel 30 mA)...	Habilitation du personnel en charge du matériel électrique et de son raccordement
INJECTION Lacération de personnes par le fouettement due à la rupture d'un flexible haute pression Utilisation de produits chimiques en espace confiné	Pose d'un balisage cernant la zone d'intervention Ventilation, dispositif d'analyse de l'air ambiant...	Installation sur chaque tuyau de dispositifs anti-fouettement en prévision de la rupture Tenue adaptée (rappel : gants, lunettes, masques...).
Projection du produit d'injection, risques pour le personnel et l'environnement : santé, incendie, explosion, pollution (fuites, destruction des fûts vides...)	Appliquer les consignes des fiches de sécurité produit qui renseignent sur les points suivants : -information sur les composants -identification des dangers - premiers secours -mesures de lutte contre l' incendie -mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle -manipulation et stockage -contrôle de l'exposition et protection individuelle -propriétés physiques et chimiques -stabilité et réactivité -informations toxicologiques -informations écologiques -indications pour l'élimination -informations relatives au transport -informations réglementaires	Trousse de premiers secours adaptés aux produits manipulés, etc. Connaissance des pictogrammes de risque
Gestion des déchets générés	Consignes de tri – aires spécifiques de stockage pour évacuation	Installation d'un rince œil sur le chantier Respect des consignes

La fourniture en annexe du PPSPS des fiches sécurité spécifiques aux coulis injectés doit être absolument exigée (loi 93.148 du 31 décembre 1993 et ses décrets d'application) [23]. La toxicité éventuelle, vis-à-vis du personnel réalisant les travaux et de l'environnement (Etude de risque environnemental) doit être clairement indiquée, ainsi que les mesures d'urgence à prendre en cas d'accident.

III.2 – Traitements intrados adhérents au support

III.2.1 - Généralités

Comme indiqué dans les tableaux n° 4 et 5 des présentes recommandations ces procédés sont principalement utilisés dans les cas suivants :

- Procédés d'imperméabilisation, d'étanchéité ou de drainage pour le traitement ponctuel ou surfacique d'infiltrations de niveau 2 à 3 (sans pré-étanchement par injection)
- Procédés d'imperméabilisation ou d'étanchéité en traitement confortatif de pré-étanchement d'injection (niveau 3 à 5) permettant de proposer au Maître d'ouvrage une garantie particulière de 10 ans des travaux d'arrêts d'eau ainsi réalisés. Ces traitements peuvent être également ponctuels ou surfaciques.

Ces procédés doivent répondre aux exigences suivantes :

- Résister aux contre pressions hydrostatiques de service (adhérence au support),
- Présenter un module d'élasticité suffisant pour éviter les déformations (cloquage, décollement par pelage interne, etc.) provoquées par la pression hydrostatique de service,
- Etre compatibles avec une humidité résiduelle du support (matériau compatible, ou utilisation de primaire d'accrochage compatible),
- Etre compatibles pour les traitements surfaciques avec les classes de réaction au feu spécifiées par la Circulaire 2000-63 et l'article 3.1 de l'arrêté du 22 novembre 2005 (compatibilité en cours d'étude).
- Etre compatibles pour les traitements surfaciques avec les moyens mis en œuvre pour assurer la maintenance de l'ouvrage (lavages périodiques) et le confort de l'utilisateur (brillance des revêtements pour ouvrages routiers, etc.).
- Etre facilement suivis et maintenus, voire déposables pour les bandes ou procédés de drainage.

Les procédés actuellement mis en œuvre pour le traitement intrados des infiltrations d'eau dans un ouvrage souterrain sont les suivants :

a) Procédés mis en œuvre sans pré-étanchement par injection :

a-1) application surfacique :

- Revêtement d'imperméabilisation par minéralisation de surface du support
- Electro-injection d'imperméabilisation par bandes.

a-2) application ponctuelle :

- Bandes de pontage et de drainage à base de Système d'Etanchéité Liquide (S.E.L.) à base de résines polymériques.

- Bandes de pontage et de drainage à base de produits polymériques manufacturés du type :

- Membrane thermoplastique du type PVC-P* ou EC-F*
- Membrane élastomérique du type polyéthylène chlorosulfonée (Hypalon ou similaire)
- Dispositifs de drainage traités à l'article n° 3 " drainage surfacique et ponctuel " des présentes recommandations
- Calfeutrement à l'aide d'un mastic élastomérique (liant organique) mis en œuvre sur un fond de joint, du type coquille en PEHD* assurant la fonction drainage.

b) Procédés mis en œuvre en traitement confortatif d'un pré-étanchement par injection :

b-1) application surfacique :

- Revêtement d'imperméabilisation par minéralisation de surface du support
- Revêtement d'imperméabilisation mince à base de liant hydraulique adjuvanté
- Revêtement d'imperméabilisation épais à base de liant hydraulique adjuvanté
- Revêtement d'étanchéité à base d'un Système d'Etanchéité Liquide (S.E.L.)

b-2) application ponctuelle :

- Bandes de pontage et de drainage à base d'un Système d'Etanchéité Liquide (S.E.L.)
- Bandes de pontage et de drainage à base de produits polymériques manufacturés du même type que celui présenté ci-dessus.
- Calfeutrement à l'aide d'un mastic élastomérique (liant organique)

III.2.2 - Présentation des procédés intrados

III.2.2.1 - Présentation sommaire des procédés intrados

III.2.2.1.1 - Revêtement d'imperméabilisation par minéralisation du support :

Ce procédé n'est pas traité par l'article 4 – Chapitre II du fascicule 67 – Titre III du C.C.T.G. Il est cependant mentionné comme étant un procédé utilisable, sous certaines réserves dans les commentaires associés à cet article. Certains de ces procédés font actuellement l'objet d'une procédure transitoire " d'Avis d'Experts AFTES " (confère T.O.S n° 165 – mai/juin 2001) [24] avant d'être prochainement traités par l'Avis Technique CETU (confère T.O.S n° 181 – janvier/février 2004) [25].

Pour une meilleure connaissance de ces procédés on peut également se référer à l'article 4.3.6 du D.T.U 14.1 (norme NF P 11-221-1) [26].

Ce type de procédé est constitué par une poudre ou une pâte prête à mouiller conditionnée en usine, composée de sels minéraux venant en addition à du ciment et à des matières inertes et mélangée à l'eau in situ en vue de l'application immédiate sous forme de barbotine.

Il pénètre dans les capillaires du support pour y former par réaction chimique avec la chaux libre du béton des cristaux insolubles.

Le support devant être humide, mais non ruisselant, avant la mise en œuvre du procédé, il est par conséquent parfaitement compatible avec l'humidité résiduelle du support. Cependant, il ne peut pas être appliqué dans les cas de figure suivants :

- Au droit d'une arrivée d'eau débitante (> niveau 3) sans un traitement de drainage ou de pré étanchement,
- Au niveau d'une porosité soumise, par exemple, à une pression hydrostatique même faible sans mise en œuvre de drains de décharge.

De même et compte tenu du comportement " rigide " de la cristallisation ainsi obtenue, ce procédé ne peut être appliqué directement sur des fissures actives sans des traitements préalables tels qu'ils sont définis dans le cahier des charges du fabricant. Ce procédé est bien adapté à des traitements d'humidité permanente (< niveau 3) sur support béton ne présentant pas trop de fissuration active.

Les consommations sont déterminées par le cahier des charges du fabricant.

Elles sont au minimum en parties courantes avant adjonction d'eau de :

- 1 kg/m² en surface horizontale de radier ;
- 1, 5 kg/m², en 2 couches en surface verticale, en voûte ou en sous face de dalle supérieure.

La cristallisation du support peut demander 2 à 3 semaines en fonction de la nature et de l'âge du béton. L'application d'une peinture obligatoirement microporeuse, ou d'un autre revêtement sur un support ainsi traité doit se faire après élimination des surplus de cristallisation présents en surface.

Ce traitement ne s'applique pas en général sur des bétons anciens, âgés de plus de 25 ans par exemple, sauf utilisation d'un procédé formulé pour ce type d'application.

III.2.2.1.2 - Revêtement d'imperméabilisation par enduit mince à base de liant hydraulique adjuvanté

Ce procédé est en partie traité par l'article 7.5 – Chapitre II du fascicule 67 – Titre III du C.C.T.G. Ces procédés peuvent faire l'objet d'une procédure transitoire " d'Avis d'Experts AFTES " (confère T.O.S n° 165 – mai/juin 2001) avant d'être prochainement traités par l'Avis Technique CETU (confère T.O.S n° 181 – janvier/février 2004).

Pour une meilleure connaissance de ces procédés on peut également se référer à l'article 4.3.4 du D.T.U 14.1 (norme NF P 11-221-1) bien que celui-ci traite plus précisément des revêtements à base de mortier mince, procédé susceptible d'être utilisé en réparation d'arrivées d'eau en ouvrage souterrain ;

Ces revêtements comprennent deux familles :

- micro mortier semi épais monocomposant à base de ciment amélioré par un polymère du type latex incorporé sous forme de poudre.

L'épaisseur minimale du procédé doit être supérieure ou égale à trois fois le diamètre du plus gros granulat avec un minimum de 4 mm en horizontal et de 3 mm en vertical.

- Enduit mince à base de liant hydraulique modifié aux polymères (non traité par l'article 4.3.4 du D.T.U.). Il se présente sous forme de deux composants avec une partie A (résines

synthétiques du type latex, méthacrylate, etc., en émulsion) et une partie B (ciment et charges spéciales) pré dosés en usine.

L'épaisseur minimale de ce procédé est de 1,5 à 2 mm, soit une consommation d'environ 3 à 4 kg/m² pour une application en deux couches minimum.

Il se présente sous deux formes :

- Enduit mince rigide, et dans ce cas le polymère est utilisé pour améliorer son adhérence au support.
- Enduit mince " flexible ", le polymère étant utilisé pour améliorer également son adhérence mais également sa " flexibilité " permettant de résister notamment à la micro fissuration. Cet enduit mince " flexible " n'est cependant pas utilisé en cas de présence d'une contre pression hydrostatique.

A noter la présence sur le marché d'enduit mince à base de résine époxydique plus particulièrement utilisé en présence de nappe phréatique polluée.

Pour ces deux familles d'enduit mince le support doit également être humide, mais non ruisselant avant la mise en œuvre du procédé il est par conséquent parfaitement compatible avec l'humidité résiduelle du support. Cependant il ne peut pas être appliqué au droit d'une arrivée d'eau débitante (> niveau 3) sans un traitement de drainage ou de pré étanchement, tels qu'ils sont définis dans le cahier des charges du fabricant. Son adhérence au support (> 1,5 MPa) lui permet de résister à des contre pressions hydrostatiques de service sans déformation excessive du revêtement d'imperméabilisation.

L'addition de résines synthétiques sous forme poudre ou liquide, outre l'amélioration de l'adhérence du procédé lui confère une certaine " flexibilité " lui permettant de résister à une faible fissuration du support (micro fissuration). Par conséquent et en présence d'une fissuration ce procédé ne peut pas être appliqué directement sans des traitements préalables tels qu'ils sont définis dans le cahier des charges du fabricant. Selon l'article 3.1 du D.T.U 14.1 (NF P 11-221-1) cette sensibilité à la fissuration active non traitée du support le classe en procédé d'imperméabilisation et non d'étanchéité. Ce procédé est bien adapté à des traitements d'humidité permanente (< niveau 3) sur support béton ne présentant pas trop de fissuration active (paroi moulée, piédroits, radier, etc.).



*Photo n°15 :
mise en œuvre
manuelle
d'un enduit*



*Photo n°16 :
projection enduit
photos RATP*

III.2.2.1.3 - Revêtement d'imperméabilisation par enduit épais adjuvanté ou pas :

Ce procédé est traité sommairement par l'article 7.5 – Chapitre II du fascicule 67 – Titre III du C.C.T.G. Ces procédés peuvent également faire l'objet d'une procédure transitoire " d'Avis d'Experts AFTES " (confère T.O.S n° 165 – mai/juin 2001) avant d'être prochainement traités par l'Avis Technique CETU (confère T.O.S n° 181 – janvier/février 2004).

Pour une meilleure connaissance de ces procédés on peut également se référer à l'article 4.3.5. du D.T.U 14.1 (norme NF P 11-221-1).

Ce type de procédé est généralement constitué par un mortier " riche " traditionnel (c'est la forte quantité de ciment qui le rend imperméable). Ces caractéristiques d'adhérence peuvent être améliorées par l'incorporation dans la couche d'accrochage de résines synthétiques (latex, méthacrylate, etc.). Il se présente également sous forme des deux composants, A (résines synthétiques en émulsion) et B (ciment et charges spéciales) pré dosés en usine.

L'épaisseur minimale du procédé doit être de 30 mm pour les parties horizontales et de 24 mm pour les parties verticales, couche d'accrochage comprise.

Le revêtement doit comprendre au minimum une couche d'accrochage au dosage d'au moins 700 kg par mètre cube de sable sec et de deux couches continues d'imperméabilisation : la première dosée à 700 kg et la deuxième de finition à 600 kg.

Il peut également être constitué par un mortier hydrofugé, préparé in situ, en vue de son application immédiate en couches épaisses.

Comme pour les enduits d'imperméabilisation minces, ce procédé est également compatible avec l'humidité résiduelle du support. Cependant il ne peut pas non plus être appliqué au droit d'une arrivée d'eau débitante (> niveau 3) sans un traitement de drainage ou de pré étanchement, tels qu'ils sont définis dans le cahier des charges du fabricant. Son adhérence au support (> 1,5 MPa) lui permet de résister à de fortes contre pressions hydrostatiques de service sans aucune déformation du revêtement d'imperméabilisation.

Attention, ses faibles caractéristiques de résistance à la traction ne lui permettent pas de résister à une fissuration active même de faible importance. Par conséquent et en présence d'une fissuration réputée active ce procédé ne peut pas être appliqué directement sans des traitements préalables tels qu'ils sont définis dans le cahier des charges du fabricant. Selon l'article 3.1 du D.T.U 14.1 (NF P 11-221-1) cette sensibilité à la fissuration active non traitée du support le classe également en procédé d'imperméabilisation et non d'étanchéité. Ce procédé est bien adapté à des traitements d'humidité permanente (< niveau 3) sur support béton ne présentant pas de fissuration active (paroi moulée, piédroits, radier, etc.).

III.2.2.1.4 - Revêtement d'étanchéité constitué par un Système d'Etanchéité Liquide (S.E.L) :

Ce procédé est précisément traité par l'article 7.2 – Chapitre III du fascicule 67 – Titre III du C.C.T.G. Il sera prochainement intégré à la procédure de l'Avis Technique CETU (confère T.O.S n° 181 – janvier/février 2004).

Contrairement au D.T.U 14.1 (NF P 11-221-1) le procédé à base de résines polymériques est considéré par le fascicule 67 – Titre III du CCTG comme étant un revêtement d'étanchéité et non d'imperméabilisation. Par conséquent, et conformément à l'article 7.2.2 du CCTG le revêtement devra résister à la fissuration du support ainsi qu'à la contre pression hydrostatique du support sans déformations significatives.

Ce procédé est habituellement composé d'un primaire époxydique recouvert par un film constitué par une résine polyuréthane, époxydique, époxy-uréthane, méthacrylate, etc. appliqué en une ou plusieurs couches. Ce procédé est généralement projeté, ou appliqué au rouleau polymérisable in situ, à température ambiante.

Il se présente sous forme de deux composants : A (base) et B (durcisseur) pré dosés et conditionnés en usine.

L'arrivée récente de procédés très réactifs à chaud ou à froid, caractérisés principalement par un début de polymérisation très rapide (de quelques dizaines de secondes ou de minutes) a été à l'origine d'un regain d'intérêt pour les films minces polymériques adhérents au support, et ceci principalement en application extrados de partie d'ouvrage souterrain (casquette – dalle supérieur d'ouvrage souterrain faiblement enterré, etc.) du fait notamment de caractéristiques d'allongement à la rupture particulièrement intéressantes pour ce type d'ouvrage (> à 300%).

Cependant et dans le cas d'une application en intrados d'ouvrage, cette caractéristique d'allongement, en présence de contre pression hydrostatique de service même de faible importance, peut générer des déformations importantes du film pouvant aller jusqu'à la formation de cloques et de gonfles relativement importantes. Par conséquent et conformément à ce qui a été proposé et mis en œuvre avec succès lors des réparations d'étanchéité de l'ouvrage OA 7 de la pénétrante de Strasbourg (T.O.S n° 153) les procédés réactifs à chaud ou à froid peuvent être utilisés en présence d'une contre pression hydrostatique sous réserve d'utiliser des produits à faible module d'élasticité, ou de prévoir la réalisation d'un contre cuvelage pour éviter les déformations excessives du revêtement (renformis, béton de pose des voies ferrées, etc.).

Ce procédé se caractérise également par une excellente adhérence au support (> à 2 MPa) sous réserve cependant que le film de résines polymériques soit mis en œuvre sur un support visuellement sec. L'utilisation systématique d'un primaire époxydique, notamment en cas de travaux d'arrêt d'eau d'un ouvrage en service permet également de s'affranchir d'une possible humidité résiduelle et intrinsèque du support. Comme pour certains procédés présentés ci-dessus il ne peut pas non plus être appliqué au droit d'une arrivée d'eau débitante (> niveau 3) sans un traitement de drainage ou de pré étanchement, et de porosité soumise par exemple à une pression hydrostatique même faible sans par exemple mise en œuvre de drains de décharge. Sa résistance à la fissuration du support lui permet de supporter en service une fissuration active moyenne (< 0,5 mm) sans traitement préalable. Par contre et pour des ouvertures > à 0,5 mm il est recommandé soit de renforcer ponctuellement le film par une armature en voile de verre, soit de traiter la fissuration avec un produit élastomérique.

Les mastics de type élastomère sont des silicones, des polyuréthanes ou des polysulfures, monocomposant ou bi-composant.

III.2.2.1.8 - Electro-injection d'imperméabilisation par bandes

Ce procédé repose sur la migration d'un produit sous l'action d'un champ électrique appliqué entre les électrodes à travers le matériau.

Les bandes conductrices sont collées en surface sur le matériau, de façon parallèle à une distance entre elles de 0,50 m ou plus.

Elles sont reliées à une génératrice électrique et sont alimentées en produit d'étanchéité par pulvérisation ou par un système de goutte à goutte.

Le traitement dure une à deux semaines.

III.2.3 - Domaine d'application des procédés

Le domaine d'application des procédés de traitement intrados, et ceci en fonction du niveau d'arrivée d'eau est donné dans les tableaux n° 4 et 5 des présentes recommandations.

L'adéquation de ces procédés, par rapport à la typologie et aux niveaux de venue d'eau à traiter est indiquée dans le tableau n° 13.

III.2.4 - Essais de qualification des procédés de traitement intrados

Comme pour les systèmes d'injection les divers essais et analyses applicables au traitement intrados d'arrêt d'eau sont les suivants :

- Des essais de qualité permettant de juger de leur comportement et de leur aptitude. Les référentiels de ces essais en fonction du procédé sont indiqués dans le tableau n° 14
- Des essais physico-chimiques permettant d'établir pour les produits une fiche d'identification, à savoir :
 - Détermination des caractéristiques d'identification rapide (C.I.R)
 - Analyses physico-chimiques complémentaires.

Tableau n° 13 : Choix du traitement intrados en fonction du type de venue d'eau à traiter

Traitements sans pré étanchement	Humidité du support	Niveaux venues d'eau admissibles	Pression d'eau en service	Fissuration passive	Fissuration Active	Joints de dilatation
Minéralisation des supports	XXX	< 3 (1)	XXX	X (2)	0 (2)	0(2)
Electro-injection par bande	XXX	< 3 (1)	XXX	0	0	0
Bande de pontage S.E.L	0	< 4 (1)	0	XXX	XXX	XXX
Bande de pontage manufacturée	XXX Fixation ou collage	< 4 (1)	XXX Fixation et collage	XXX	XXX	XXX
Mastic élastomérique avec drainage	0	< 4 (1)	X	XXX	XXX	XXX (en allongement)
Traitement avec pré étanchement						
Minéralisation des supports	XXX	Sans objet	XXX	X (2)	0 (2)	(2)
Revêtement mince LHM	XXX	Sans objet	XXX	X	0 (2)	(2)
Revêtement épais LHM	XXX	Sans objet	XXX	X	0 (2)	(2)
Revêtement du type S.E.L.	0	Sans objet	XX	XXX	XX (2)	(2)
Bande de pontage S.E.L.	0	Sans objet	X	XX	XX (2)	X XX
Bande de pontage manufacturée	XXX Fixation ou collage	Sans objet	XXX Fixation ou collage	XXX	XXX	XXX
Mastic élastomérique	0	Sans objet	X	XXX	XXX	XX X (en allongement)

Légende du tableau :

- XXX procédé bien adapté
- XX procédé adapté, nécessite quelques adaptations
- X nécessite une étude particulière
- 0 pas adapté
- (1) nécessite une injection pour niveau >3
- (2) nécessite une technique différente (cahier des charges du fabricant)

Tableau n°14 : Référentiels des essais de qualité

PROCEDE	REFERENTIEL ESSAIS DOCUMENT DE REFERENCE	ESSAIS PARTICULIERS POUR OUVRAGES SOUMIS A UNE CONTRE PRESSION HYDROSTATIQUE	ESSAIS PARTICULIERS POUR LONGUEUR D'OUVRAGE SUPERIEURE A 300 M
Revêtement d'imperméabilisation par minéralisation	D.T.U 14.1 - article 4.3.6 Avis d'experts AFTES	Sans objet	Sans objet
Electro-injection par bande	Brevet Cahier des charges du procédé	Sans objet	Sans objet
Revêtement d'imperméabilisation par enduit mince	D.T.U 14.1 - Article 4.3.4 Avis d'experts AFTES	Résistance à la déformation à la contre pression hydrostatique ⁽¹⁾	PV comportement au feu
Revêtement d'imperméabilisation par enduit épais	D.T.U 14.1 - Article 4.3.5 Fascicule 67 - titre III - article 7.5	Sans objet	PV comportement au feu pour matériau contenant des polymères
Systèmes d'Etanchéité Liquide	Fascicule 67 - titre III - article 7.2	Résistance à la déformation à la contre pression hydrostatique ⁽¹⁾	Procédés non utilisables à ce jour
Bande de pontage à base de S.E.L.	Recommandations AFTES - TOS n° 159	Sans objet si fonction drainage Résistance à la déformation à la contre pression hydrostatique ⁽¹⁾ si fonction étanchéité	Procédés non utilisés à ce jour
Bande de pontage à base de produits polymériques manufacturés	Fascicule 67 - titre III - article 7.6.3.1.2 Recommandations AFTES - TOS n° 159 CCP ⁽²⁾ visé par un Bureau de Contrôle Technique	Sans objet si fonction drainage Résistance à la déformation à la contre pression hydrostatique ⁽¹⁾ si fonction étanchéité	PV comportement au feu
Calfeutrement par mastic élastomérique	Référentiel du SNJF Fascicule 67 - titre III - article 7.6.3.1.1	Sans objet si fonction drainage Résistance à la déformation à la contre pression hydrostatique ⁽¹⁾ si fonction étanchéité	PV comportement au feu

(1) Essais en cours d'étude

(2) Cahier des Charges de Pose

III.2.5 - Mise en œuvre des procédés de traitements intrados

Le tableau n° 15 présente par procédé les références de documents auxquels pourra se reporter le lecteur pour spécifier les prescriptions de mise en œuvre du procédé qu'il aura retenu.

Tableau n°15 : Référentiel des prescriptions de mise en œuvre

PROCEDE	DOCUMENTS DE REFERENCE	DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES
Revêtement d'imperméabilisation par minéralisation	D.T.U 14.1 - article 4.3.6 Avis d'experts AFTES	CCP visé par un Bureau de Contrôle Technique
Electro-injection par bande	Brevet	CCP visé par un Bureau de Contrôle Technique
Revêtement d'imperméabilisation par enduit mince	D.T.U 14.1 - Article 4.3.4 Avis d'experts AFTES	CCP visé par un Bureau de Contrôle Technique
Revêtement d'imperméabilisation par enduit épais	D.T.U 14.1 - Article 4.3.5 Fascicule 67 - titre III - article 11.5 Avis d'experts AFTES	CCP visé par un Bureau de Contrôle Technique
Systèmes d'Etanchéité Liquide	Fascicule 67 - titre III - article 11.2	CCP visé par un Bureau de Contrôle Technique
Bande de pontage à base de S.E.L.	Recommandations AFTES - TOS n° 159	Fascicule 67 – titre III – article 11.2
Bande de pontage à base de produits polymériques manufacturés	Fascicule 67 - titre III - Article 11.6 Recommandations AFTES - TOS n° 159	CCP visé par un Bureau de Contrôle Technique
Calfeutrement par mastic élastomérique	Fascicule 67 - titre III - Article 11.6 Référentiel du SNJF	CCP visé par un Bureau de Contrôle Technique

III.2.6 - Organisation et gestion des travaux de mise en œuvre des procédés de traitements intrados

Le Plan d'Assurance Qualité, dont l'établissement par l'entrepreneur est fortement recommandé pour ce type de travaux, doit permettre au Maître d'œuvre de suivre avec précision leur déroulement.

Il comprend généralement deux parties : les documents de préparation des supports à traiter, et les documents spécifiques à la mise en œuvre du procédé intrados.

Chacune de ces parties doit comprendre les chapitres suivants :

- Procédure de réalisation des travaux, avec indication des produits, ou procédés qui seront mis en œuvre,
- Documents de suivi des travaux, principalement sous forme de fiches simplifiées de suivi,
- Procédure de contrôle intérieur des travaux.

Sans être forcément exhaustifs ces documents doivent traiter au moins les points suivants :

- **Procédure de préparation des zones à traiter :**
 - Procédure de préparation de nettoyage de la zone à traiter
 - Vérification des caractéristiques physico-mécaniques du support avant mise en œuvre du procédé intrados. Celle-ci constitue généralement un "point d'arrêt".

• Procédure de mise en œuvre du procédé intrados:

- Rappel des produits qui seront utilisés,
- Mode de mise en œuvre (application au rouleau, ou par projection, etc.),
- Délais de recouvrement entre couches,
- Précautions à prendre aux conditions limites de température et d'humidité de mise en œuvre.

• Procédure de suivi et de contrôle des injections :

- Pour certains procédés, réalisation d'un essai de convenance permettant d'assurer l'adhérence au support, ainsi que les épaisseurs minimales et moyennes sèches requises,
- Etablissement d'une fiche journalière de travaux qui comprend généralement : indication de l'emplacement de la zone traitée, la date de mise en œuvre du procédé, les quantités traitées (linéaire de joints ou de fissures, surface de produit mise en œuvre pour les autres procédés),
- Procédures de contrôle de la préparation du support, et de la mise en œuvre du procédé (épaisseurs et adhérence au support, ces essais constituent habituellement le deuxième "point d'arrêt" de ce type de travaux)
- Procédure de gestion des déchets liée aux travaux de mise en œuvre d'un traitement intrados

III.2.7 - Etablissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la sécurité

Comme pour les travaux d'injection décrits au chapitre n° III.1.6. un PPSPS spécifique aux travaux de mise en œuvre d'un procédé intrados doit obligatoirement être fourni par l'entrepreneur. Celui-ci peut s'inspirer du tableau n° 16 ci-après.

Tableau n° 16 : Aide à l'établissement d'un PPSPS

Définition des Risques prévisibles	Mesures de Prévention collective	Mesures de Protections individuelles
Accès et déplacement Collision, écrasement ... par la circulation d'engins Accident en général	Respect des consignes de circulation (vitesse adaptée, feux de croisement, de détresse, gyrophare, avertisseur sonore...). Baliser le gabarit de circulation piéton et véhicule sous échafaudage... Connaissance du plan d'accès et de la fiche d'appel pour les secours	Port d'un vêtement de signalisation de haute visibilité Connaissance du plan d'accès et de la fiche d'appel pour les secours
Travaux préparatoires des supports à traiter		
Projection d'éclats provenant des travaux de piquage, ponçage poussières...	Délimitation de la zone de travail. Pose d'une protection anti-projection autour de la zone de travail si nécessaire... Ventilation...	Port du casque, des lunettes et des vêtements de travail adaptés. Masque anti-poussière...
Projection d'eau en cas de préparation par décapage hydraulique à Très Haute Pression		
Chute de personnes par glissade due au cheminement de flexibles au sol	Balisage des zones et des flexibles	Balisage des zones et des flexibles
Bruits importants	Pose de signalisation d'alerte	Port des protections auditives
Mise en œuvre du procédé intrados		
Chute de personnes par glissade. Chute de matériel...	Garde-corps sur échafaudage, plinthes, lignes de vie...	Port du casque, gants, éventuellement harnais...
Electrocution (projection d'eau sur matériel)	Matériel électrique adapté aux milieux humides, protection adaptée (différentiel 30 mA)...	Habilitation du personnel en charge du matériel électrique et de son raccordement
Lacération de personnes par le fouettement due à la rupture d'un flexible haute pression	Pose d'un balisage cernant la zone d'intervention	Installation sur chaque tuyau de dispositifs anti-fouettement en prévision de la rupture
Utilisation de produits chimiques en espace confiné	Ventilation, dispositif d'analyse de l'air ambiant...	Tenue adaptée (rappel : gants, lunettes, masques...).
Projection de la, ou des couche(s) du procédé intrados, risques pour le personnel et l'environnement : santé, incendie, explosion, pollution (fuites, destruction des fûts vides...)	Appliquer les consignes des fiches de sécurité produit qui renseignent sur les points suivants : -information sur les composants -identification des dangers -premiers secours -mesures de lutte contre l' incendie -mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle -manipulation et stockage -contrôle de l'exposition et protection individuelle -propriétés physiques et chimiques -stabilité et réactivité -informations toxicologiques -informations écologiques -indications pour l'élimination -informations relatives au transport -informations réglementaires	Trousse de premiers secours adaptés aux produits manipulés, etc. Connaissance des pictogrammes de risque.
Gestion des déchets générés	Consignes de tri – aires de stockage spécifiques de stockage pour évacuation	Respect des consignes

La fourniture en annexe du PPSPS des fiches sécurité spécifiques aux produits appliqués doit être absolument exigée. La toxicité éventuelle vis-à-vis du personnel réalisant les travaux doit être clairement indiquée, ainsi que les mesures d'urgence à prendre en cas d'accident.

III.3 - Drainages ponctuels ou surfaciques

Les dispositifs de drainage présentés ci-après sont proposés pour traiter localement des venues d'eau ponctuelles ou surfaciques. Lorsque les arrivées d'eau sont trop nombreuses ou trop diffuses une reconstitution d'étanchéité est à envisager (Cf. paragraphe III.4).

Les dispositifs présentés sont actuellement mis en œuvre dans des ouvrages souterrains dont les parements sont suffisamment réguliers, ce sont en général des dispositifs appliqués sur des revêtements existants. Ils complètent ceux déjà proposés dans les recommandations de l'AFTES relatives "à l'étanchéité et au drainage des ouvrages souterrains" (T.O.S n° 159).

Le choix d'un dispositif de drainage doit se faire en fonction des paramètres suivants :

- débit et pression des eaux de captage.
- protection thermique éventuelle du dispositif de drainage.

III.3.1 - Tunnels voûtés

III.3.1.1 - Venue d'eau par les joints entre plots

Il est souvent nécessaire, avant toute intervention sur le joint, de faire des forages d'appel d'eau et éventuellement de canaliser cette eau.

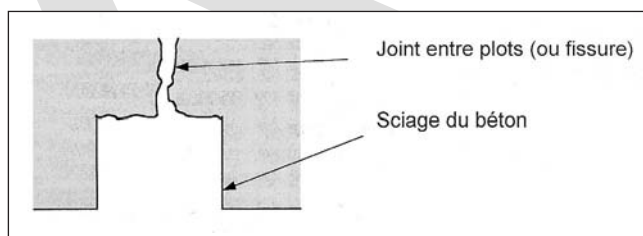
III.3.1.1.1 - Solution avec sciage du béton

Ces ouvrages ne sont en général pas ou peu ferrailés en voûte ; ils permettent donc un agrandissement du joint par sciage du béton.

Ce sciage est effectué de part et d'autre du joint avec une tronçonneuse à double ou triple lame permettant d'obtenir des bords bien parallèles. La partie centrale est enlevée au marteau piqueur sans endommager les bords.

Profondeur habituelle : 8 à 10cm

Largeur habituelle : 6 à 10cm



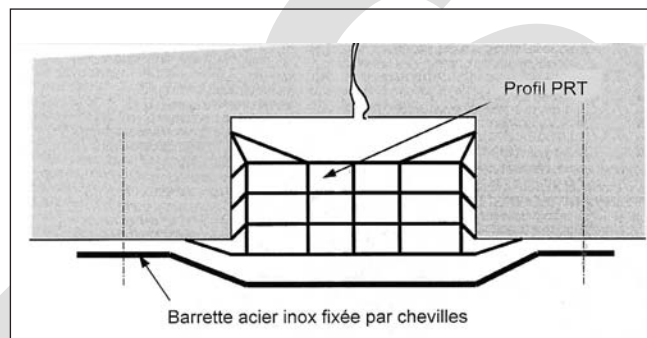
Si besoin, des forages d'appel d'eau sont effectués dans la saignée.

Plusieurs possibilités sont offertes pour assurer le drainage vers le pied de voûte.

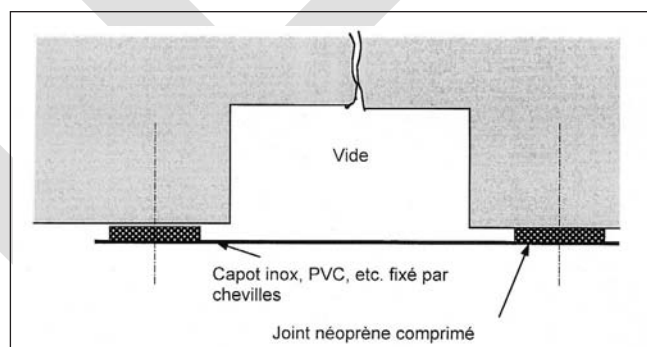
III.3.1.1.1- Ouvrages hors gel

Drainage sans protection thermique :

- avec un profilé caoutchouc comprimé type PRT ou similaire, ce système peut-être utilisé pour de faibles gelées et de courte durée. Des barrettes en acier inox sont à prévoir tous les mètres pour maintenir ce type de profilé qui pourrait être repoussé par le gel, ou par la dépression provoquée par le passage des véhicules.



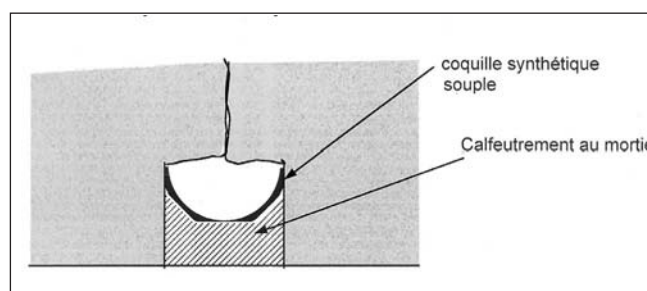
- avec un capot (métallique, plastique ou caoutchouc)



Tous ces travaux sont effectués à partir d'un échafaudage mobile ou d'une nacelle, avec ou sans coupures de la circulation (en alternat). Le sciage à 2 ou 3 lames de la saignée est réalisée depuis la chaussée avec un matériel spécifique à bras articulé.

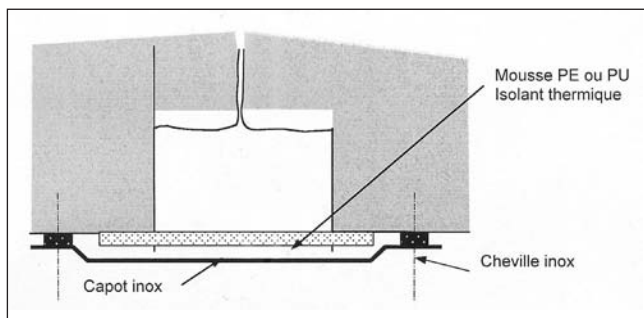
Ces dispositifs de drainage doivent être démontables pour pouvoir effectuer un curage de la saignée de drainage.

Un dispositif non démontable est également envisageable.



III.3.1.1.2 - Ouvrages avec risques de gel

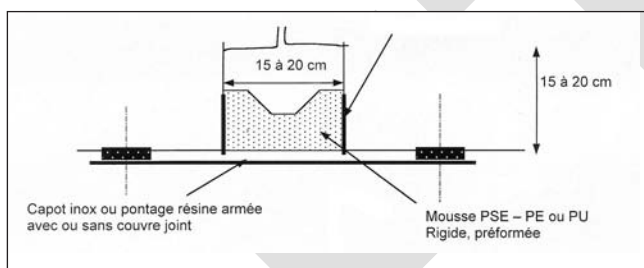
(Voir également dispositif avec joint PRT pour faible gel)



Drainage avec protection thermique :

Les solutions énoncées ci-dessus restent possibles en rajoutant une protection thermique sous un capot inox, cette protection étant une mousse polyéthylène ou polyuréthane d'épaisseur 3 à 5 cm. La protection thermique doit être dimensionnée en fonction des températures minimales enregistrées, de la durée maximale du gel et de la vitesse de circulation de l'air à l'intérieur de l'ouvrage (ventilation).

Si l'on ne peut pas mettre une telle épaisseur en intrados, on effectue un sciage plus important pour effectuer une isolation dans la saignée. On utilise alors des isolants rigides préformés en polystyrène, polyéthylène ou polyuréthane.



Les éléments assurant le drainage et l'isolation thermique doivent donc avoir une parfaite géométrie ; on veillera au dispositif d'emboîtement pour éviter les ponts thermiques.

Pour toutes ces solutions :

Une étude thermique est nécessaire pour dimensionner la saignée et l'isolant suivant sa nature (températures mini, durées de gel, vent, etc.).

La capacité d'isolation thermique de ces solutions est limitée par le risque de progression du gel par le béton contigu à la saignée.

Le système avec isolation interne n'est plus démontable. Son dimensionnement sera fonction des débits et des risques de colmatage suivant la qualité de l'eau (calcification).

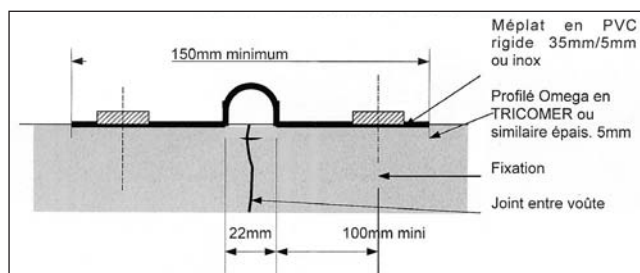
Des dispositifs de visite et d'entretien sont donc à prévoir.

III.3.1.1.2 - Solutions sans sciage du béton

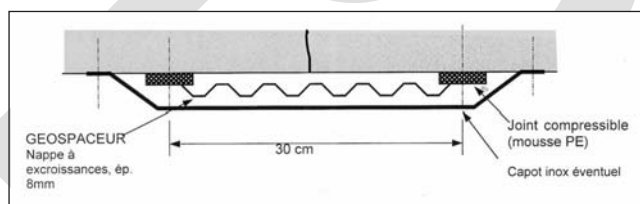
Il s'agit de placer un dispositif en intrados de la voûte, il faut donc que le gabarit le permette.

III.3.1.1.2.1 - Sans protection thermique

- Système avec profilé EPDM ou PVC en forme d'Oméga (souple)

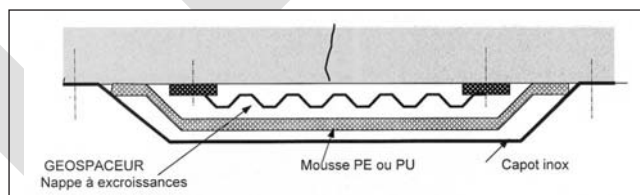


- Système avec plaques drainantes :



III.3.1.1.2.2 - Avec protection thermique

Il s'agit de la solution ci-dessous avec rajout d'une épaisseur de mousse PE ou PU souple :



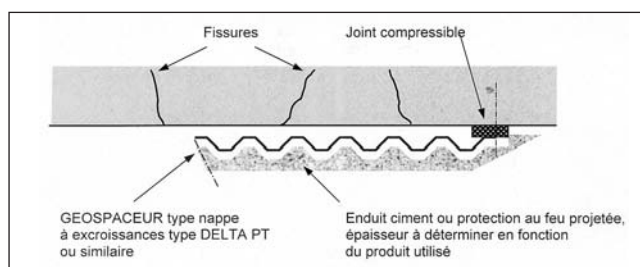
Ces dispositifs intrados nécessitent moins de préparation du support (pas de sciage) ; toutefois on sera souvent contraint de réaliser des forages d'appel pour favoriser le drainage derrière. Par ailleurs, il est nécessaire d'avoir un béton sain de part et d'autre du joint, un ragréage peut être nécessaire.

III.3.1.2 - Venue d'eau par des fissures : captage et drainage

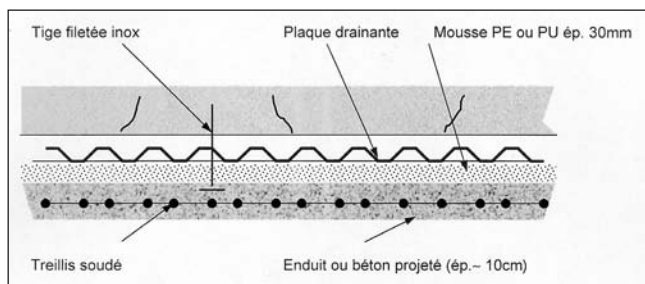
Si les fissures sont franches et assez rectilignes, on peut capter les venues d'eau en creusant en V la fissure, en effectuant éventuellement quelques forages d'appel et en réalisant les dispositifs de drainage décrits en III.3.1.1.1.

Si la fissuration est diffuse et irrégulière, on réalisera un drainage surfacique sur l'ensemble de la zone jusqu'à la base des piédroits.

- en zone hors gel



- **en zone avec risque de gel**



Nota :

Ce dispositif est habituellement réservé au traitement de zones peut étendues. Pour des surfaces plus importantes un traitement par reconstitution de tunnel par coque peut être retenu (confère paragraphe III.4). Le dispositif décrit ci-dessus peut également être retenu, sous réserve de faire l'objet d'un traitement spécifique garantissant l'étanchéité au droit de chaque ancrage traversant.

III.3.1.3 - Collecte des eaux drainées

A tous ces dispositifs de drainage doit être associé un système de collecte des eaux pour leur éviter d'aller sur la chaussée et de geler éventuellement.

Ce sera :

- Une cunette en base de piédroits reliée périodiquement à un réseau souterrain : cette solution ne peut pas être utilisée en cas de risque de gel.
- Un drain enterré en base de piédroits et relié à un collecteur : ce dispositif devra être isolé thermiquement (de même que les regards de branchement) dans les zones à risque de gel.

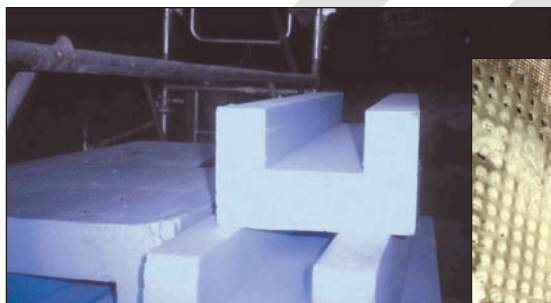


Photo n°18 : protection contre le gel d'un drainage - Photos SEMALY

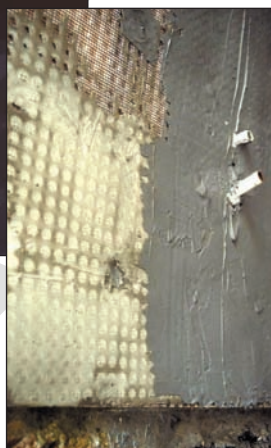


Photo n°19 : enduit sur géoespaceur

III.3.2 - Tunnels en forme de cadre

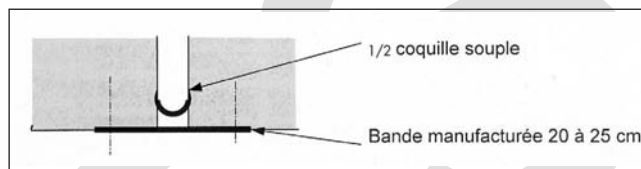
Ces ouvrages sont construits en béton fortement armé et les venues d'eau apparaissent le cas échéant dans les joints de dilatation ou les joints de reprise de bétonnage. Les techniques décrites ci-dessus sont applicables.

En piédroit, on peut utiliser en drainage le système de profilé Oméga décrit précédemment pour les joints de dilatation.

Si la dalle supérieure a une pente en travers suffisante, on pourra également utiliser le profilé Oméga s'il ne gêne pas le gabarit.

Bien souvent, il sera impossible de placer un dispositif de drainage en dalle supérieure et l'on reviendra au dispositif d'injection et de traitement des joints décrits par ailleurs (bandes manufacturées : voir article III.2.2.1.6.).

Pour les zones hors gel, il peut être envisagé des gouttières placées sous les joints qui fuient pour évacuer les venues d'eau à condition d'être hors gabarit.



III.4 – RECONSTITUTION D'ETANCHEITE DE TUNNEL PAR COQUE

III.4.1 - Avertissement

Les techniques présentées dans ce paragraphe sont à retenir lorsque les venues d'eau sont trop nombreuses ou trop diffuses pour être traitées par les techniques présentées ci avant " drainages ponctuels ou surfaciques ".

Ces techniques sont adaptées pour les tunnels revêtus ou non, mais dont l'excavation est au préalable rendue stable à long terme.

Dans la suite du texte, le terme coque est utilisé au sens du Larousse : " *structure continue, mince, rendue rigide par sa forme et par la nature de ses constituants* ", il désigne les structures indépendantes du massif encaissant, à distinguer des structures partiellement ou complètement ancrées au massif regroupées sous le terme de " structures ancrées ".

Les premières permettent de constituer une étanchéité parfaitement continue dans le tunnel, les secondes une étanchéité continue mais traversée par les ancrages.

Chacune des solutions techniques répond à des niveaux de service différents.

Ces solutions sont à comparer à la technique traditionnellement réalisée en tunnel neuf (étanchéité fixée au support et revêtement en béton coffré) qui peut sous certaines conditions être utilisée en réhabilitation d'ouvrages.

III.4.2 - Présentation des solutions techniques

- A/ Etanchéité fixée au support & revêtement en béton coffré
- B/ Etanchéité & coque
 - B1/ Etanchéité portée & béton armé projeté
 - B2/ Etanchéité portée & béton projeté sur ossature métallique légère
- C/ Etanchéité & structure ancrée
 - C1/ Tôles parapluies métalliques
 - C2/ Dispositif parapluie synthétique



Tunnel de Maquaires (48) CETU

Tunnel de Maquaires (48) CETU

A photograph of a tunnel under construction. The tunnel walls are lined with corrugated metal. A train is visible at the end of the tunnel, and construction equipment is present in the foreground.

B1	Etanchéité portée & béton armé projeté
----	--

Description du procédé	Mode de construction, exploitation :	Adaptation possible :
------------------------	--------------------------------------	-----------------------

L'ouvrage est composé d'une coque qui reçoit sur son extradors un complexe d'étanchéité isolant ou non (géomembrane synthétique, mousse réticulée, géotextiles de protection).

La coque est composée d'une ossature métallique (cintres réticulés, treillis soudés, entretoises) et d'un béton projeté.

La coque est dimensionnée selon les règles de béton armé.

L'ouvrage est posé et lié sur des soubassements en béton armé coffré pouvant former des piédroits.

Le complexe d'étanchéité est raccordé à un réseau de drainage et d'assainissement.

L'ouvrage est composé d'une coque qui reçoit sur son extradors un complexe d'étanchéité isolant ou non (géomembrane synthétique, mousse réticulée, géotextiles de protection).

La coque est composée d'une ossature métallique (cintres réticulés, treillis soudés, entretoises) et d'un béton projeté.

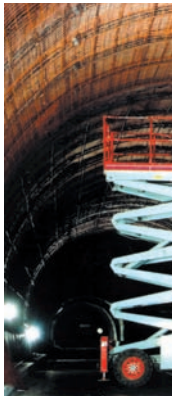
La coque est dimensionnée selon les règles de béton armé.

L'ouvrage est posé et lié sur des soubassements en béton armé coffré pouvant former des piédroits.

Le complexe d'étanchéité est raccordé à un réseau de drainage et d'assainissement.

Afin de maintenir la circulation durant la journée, l'ossature métallique est préfabriquée par plot à l'extérieur du tunnel, puis l'étanchéité est déroulée à l'extrados. De nuit, la circulation étant interdite, on procède à la mise en place de cette ossature, aux raccordements de l'étanchéité par collage (mousses) ou soudure, et à la mise en œuvre du béton projeté.

Afin de maintenir la circulation durant la journée, l'ossature métallique est préfabriquée par plot à l'extérieur du tunnel, puis l'étanchéité est déroulée à l'extrados. De nuit, la circulation étant interdite, on procède à la mise en place de cette ossature, aux raccordements de l'étanchéité par collage (mousses) ou soudure, et à la mise en œuvre du béton projeté.



Pour un ouvrage déjà revêtu, l'étanchéité peut être fixée sur le revêtement et non portée par la coque.

L'ossature métallique peut être construite avec des armatures BA structurantes autres que des cintres réticulés.

Pour un ouvrage déjà revêtu, l'étanchéité peut être fixée sur le revêtement et non portée par la coque.

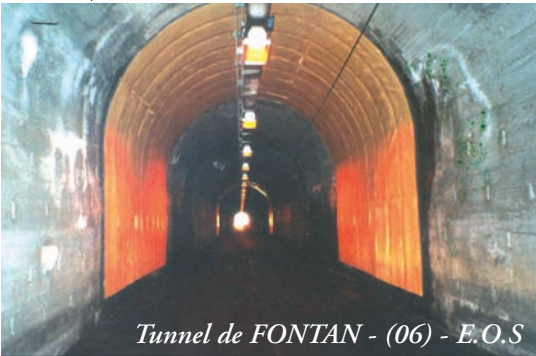
L'ossature métallique peut être construite avec des armatures BA structurantes autres que des cintres réticulés.



A photograph of a large, circular tunnel under construction. The interior walls are lined with a dense grid of rusted steel reinforcement bars (rebar). A large, white scissor lift is positioned in the center of the tunnel, with its platform raised. Several workers are standing on the platform, working on the upper part of the tunnel wall. Another worker is visible on the ground level to the right, near some construction materials. The tunnel is dimly lit, with a bright light source visible at the far end.

B Etanchéité & coque		
B2 Etanchéité portée & béton projeté sur ossature métallique légère		
Description du procédé L'ouvrage est composé d'une coque qui reçoit sur son extrados un complexe d'étanchéité isolant ou non (géomembrane synthétique, mousse réticulée, géotextiles de protection). La coque est composée d'une structure métallique légère (plaques de métal déployé) et d'un béton projeté qui constitue l'essentiel de la structure. L'ouvrage est posé soit sur un soubassement en béton armé coffré, soit sur des semelles de fondation. Le complexe d'étanchéité est raccordé à un réseau de drainage et d'assainissement.	Mode de construction, exploitation : La structure est construite en place, sur les soubassements, avec des raidisseurs transversaux, par plots. Une circulation de type alternée reste possible dans l'ouvrage. L'étanchéité est fixée sur les plots de l'ossature, les raccords se font par collage (mousse) ou soudure.	Adaptation possible : Pour un ouvrage déjà revêtu, l'étanchéité peut être fixée sur le revêtement et non portée par la coque.
 <i>Tunnel de Pont d'Angles (Alpes de Haute Provence) - Cetu</i>		
La coque est indépendante, mais confinée au contact de l'intrados de l'ouvrage existant ou du terrain		

C Etanchéité & équipements ancrés		
C1 Tôles parapluies métalliques		
Description du procédé Le système de drainage est constitué d'une ossature (cintres et lisses) fixée au terrain, sur laquelle est suspendue une peau en tôle ondulée (généralement en acier galvanisé) permettant le ruissellement de l'eau sur l'extrados. L'eau est ensuite évacuée par des gouttières.	Mode de construction, exploitation : Les pièces composant la structure sont toutes préfabriquées (et galvanisées) en usine. La pose comprend la fixation de l'ossature par boulonnage et le montage des tôles. Ces travaux se font en partie en maintenant une circulation de type alternat dans le tunnel, et en partie sans circulation.	Adaptation possible : D'autres matériaux pourraient être utilisés (métalliques ou composites).
 <i>Tunnel du Grand Chambon (Isère) - Cetu</i>		
L'équipement est ancré au massif encaissant.		

C Etanchéité & équipements ancrés		
C2 Dispositif parapluie synthétique		
Description du procédé Le dispositif est constitué de trois matériaux assemblés par soudure thermique : une plaque alvéolaire drainante de type Delta MS, une mousse réticulée isolante et une géomembrane d'étanchéité. Le complexe de 30 mm d'épaisseur est fixé au revêtement béton existant par vis et chevilles inox.	Mode de construction, exploitation : C'est une structure légère, fixée rapidement. Ces travaux se font en partie en maintenant une circulation de type alternat dans le tunnel, et en partie sans circulation.	Adaptation possible : Néant
 <i>Tunnel de FONTAN - (06) - E.O.S</i>		
L'équipement est ancré au massif encaissant.		

III.4.3 - Niveau de service attendu - objectifs

Différents critères peuvent amener le Maître d'ouvrage à choisir un niveau d'exigence au moment du passage de la commande, à savoir (liste non exhaustive) :

- I - exigence d'une étanchéité parfaite;
- II - importance des risques de gel ;
- III - section utile disponible dans le tunnel (hauteur libre, largeur utile), possibilités de réduction de cette section, possibilités d'abaissement de la plate forme ;
- IV - comportement aux chocs (tunnels routiers), moyens de maintenance nécessaires (remplacement, entretien de la structure) et limitation de la gêne à l'usager;
- V - confort pour l'usager : situation en milieu urbain ou non, importance du trafic, présence de piétons ou non, aspect des piédroits ;
- VI - conformité à la circulaire 2000-63 et à l'arrêté du 22 novembre 2005 (comportement au feu)

Présentation comparative des ouvrages de références (toutes les solutions techniques du tableau n° 18 possèdent au moins un ouvrage de référence récent en tunnel routier en France) :

Les cotations, décroissantes de + + à - -, n'ont qu'une valeur comparative entre les ouvrages de références

Tableau n° 18 : Présentation comparative des différentes solutions

Niveau de service attendu : critères comparatifs entre les solutions	I Niveau d'étanchéité	II Risque de gel	III Section intérieure	IV Comportement aux chocs et Maintenance (1)	V Confort aspect (milieu urbain) (1)	VI Conformité à la circulaire 2000-63	Ouvrage routier de référence
A Etanchéité fixée au support & revêtement en béton coffré	++	++	--	++	++	++	Virignin (01), 1998
B Etanchéité & coque							
B1 étanchéité portée & béton armé projeté	++	++	-	+	-	+	Fort l'Ecluse (01), 1993
B2 étanchéité portée & béton projeté sur ossature métallique légère	++	++	-	--	--	+	Pont d'Angles (04), 1994
C Etanchéité & structure ancrée							
C1 tôles parapluies métalliques	-	--	-	--	--	-	Grand Chambon (38), 1997
C2 dispositif parapluie synthétique	+	+	++	--	+	Non Conforme Tunnel > 300 m	Fontan (06)

(1) si nécessaire, une construction de piédroits en béton armé coffré ou béton projeté taloché permet d'améliorer ces critères pour les solutions B et C ; la continuité de l'étanchéité est assurée

III.4.4 - Contraintes d'exécution

Parmi les contraintes d'exécution, on peut citer :

- adaptations possibles par rapport à la circulation : alternat, fermeture admise le jour, la nuit ; réduction de gabarit possible.
- délai d'exécution des travaux ;
- phasage des travaux ;
- adaptation à une géométrie difficile de l'ouvrage (largeur variable, courbe serrée, etc.) ;
- possibilité de préfabrication extérieure, zone d'installation de chantier suffisante ;
- situation du chantier, isolement (livraison difficile).

Tableau n° 19: Présentation comparative des contraintes liées à chaque solution

Niveau de service attendu : critères comparatifs entre les solutions	Circulation de nuit	Circulation de jour	Délai d'exécution	Géométrie difficile	Surface d'installation	Site isolé
A Etanchéité fixée au support & revêtement en béton coffré	- (1)	-	-	--	-	-
B Etanchéité & coque						
B1 étanchéité portée et béton armé projeté	--	+	+	-	--	+
B2 étanchéité portée & béton projeté sur ossature métallique légère	--	-	--	-	+	+
C Etanchéité & structure ancrée						
C1 tôles parapluies métalliques	-	+	++	--	++	++
C2 dispositif parapluie synthétique	-	+	++	--	++	++

(1) les cotations, décroissantes de + à --, n'ont qu'une valeur comparative entre les solutions

Autres critères de choix

D'autres critères de choix peuvent intervenir, notamment :

- économique : coût d'investissement pour l'ouvrage ;
- garanties contractuelles spécifiques ;
- spécifications existantes pour le choix du matériau d'étanchéité (fascicule 67, ...) ;
- niveau de spécialisation de l'entreprise.

IV – GARANTIES ET ASSURANCE DES TRAVAUX DE REPARATION

L'ordonnance du 8 juin 2005 portant sur l'assurance Décennale Obligatoire, au sens de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 [30], couvert par l'article 1792 et ses annexes du Code Civil, exclut de l'assurance obligatoire " les ouvrages d'infrastructures routières et ferroviaires ". Par conséquent les travaux de réparations de venue d'eau dans les ouvrages souterrains ne sont généralement pas assurables au titre de cette loi. Cependant, et si l'ouvrage ou la partie d'ouvrage est accessoire à un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance, les travaux de réparation peuvent être cette fois-ci assurables (cas des ouvrages classés Etablissement Recevant du public E.R.P, du type gare ou station souterraines) ;

Antérieurement à la publication de cette ordonnance la Commission Centrale des Marchés Publics, dans le numéro 190 de sa revue " Télégrammes Marchés Publics " de novembre 1994 avait publié une clause type dérogatoire à l'article 4.3 – Assurances du CCAG Travaux [31]. Cette clause précise que " l'alinéa relatif à l'assurance garantie décennale " ne doit figurer que si les travaux en cause sont soumis à obligation d'assurance au sens de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978.

Comme indiqué au paragraphe III.1.1.2 des présentes recommandations, à défaut d'assurance le Maître d'ouvrage peut exiger dans son marché une garantie particulière couvrant les travaux de réparation d'arrêts d'eau présentés dans ces recommandations. Cette garantie particulière sera exclusivement prise en charge par l'entrepreneur, ce qui signifie qu'en cas de

défaillance de celui-ci le Maître d'ouvrage n'a pas de possibilité de recours vis-à-vis d'une assurance.

Une garantie particulière d'étanchéité d'une durée de 10 ans, pour les travaux d'arrêts d'eau, et ceci au sens de l'article 44.1 du CCAP type de la Commission Centrale des Marchés, peut être spécifiée pour les travaux suivants :

- Traitements d'étanchéité intrados tels qu'ils sont définis au chapitre III.2 des présentes recommandations ;
- Traitements par drainage ponctuel ou surfacique tels qu'ils sont définis au chapitre III.3 des présentes recommandations ;
- Reconstitution d'étanchéité par coque telle qu'elle est définie au chapitre III.4 des présentes recommandations ;
- Traitements d'arrêts d'eau par injection associés à un traitement confortatif intrados.

Dans le cas de travaux d'arrêt d'eau se limitant à des injections de coulis chimiques, ou à la mise en œuvre de l'électro-injection, les durées de garanties particulières ne pourront pas excéder celles proposées au paragraphe III.1.1.2 des présentes recommandations.

Dans tous les cas de figure il reste toujours le recours à l'assurance du fournisseur du coulis injecté sous réserve que :

- Le fournisseur soit clairement identifié ;
- Le coulis soit clairement mis en cause ;
- La traçabilité du coulis soit parfaitement établie.

V – LEXIQUE ET BIBLIOGRAPHIE

- AFTES : Association Française des Tunnels et de l'Espace Souterrain : c/o S.N.C.F – Direction de l'Infrastructure – 17, rue d'Amsterdam – 75008 PARIS
- T.O.S : Tunnels et Ouvrages Souterrains – revue officielle de l'AFTES : abonnement et publicité SPECIFIQUE JLP – 115, cours A. Thomas 69003 LYON.
- GT. N°9 Groupe de Travail de l'AFTES " étanchéité et drainage des ouvrages souterrains "
- GT. N°14 Groupe de Travail de l'AFTES " entretien et réparations "
- FNTF Fédération Nationale des Travaux Publics : 3, rue de Berri – 75008 PARIS
- ITSEO Instruction Technique pour la Surveillance et l'Entretien des Ouvrages d'Art
- I.Q.O.A Image Qualité Ouvrage d'Art
- Marquage CE Directive 89/106/CEE du 21 décembre 1998 (JOCE L 40 du 11 février 1989)
- PPSPS Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
- PVC – P Chlorure de Polyvinyle Plastifié
- EC-F Copolymère d'Éthylène Flexible
- PEHD Polyéthylène Haute Densité
- 5.922 : Revêtement d'imperméabilisation à base de liant hydraulique hydrofugé.
- 5.923 : Revêtement d'imperméabilisation et d'étanchéité à base de résines synthétiques.
- Qualification SNCF :
- 02712 : Entretien et renforcement courant des tunnels (décapage, rejointoiement, barbacanes, saignées de drainage, réfection d'enduits).
- 02713 : Injections en tunnels et à proximité des têtes y compris en plate-forme.
- [9] I.T.S.O.A: Instruction Technique du 19 octobre 1979 (Fascicule 40 pour tunnels et tranchées couvertes)
- [10] I.Q.O.A: révision applicable au 1^{er} janvier 1996 pour les ouvrages d'art
- [11] Guide du CETU: " Guide de l'Inspection du génie civil des tunnels routiers " mai 2005
- [12] Fascicule de documentation AFNOR FD18 011 de juin 1992
- [13] NF EN 206-1 de février 2002
- [14] Circulaire n° 2000-63 du 25 août 2000
- [15] Arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la sécurité dans les tunnels des systèmes de transport public guidés urbains de personnes. Publié au Journal Officiel le 9 décembre 2005.
- [16] Arrêté du Ministère de l'Intérieur du 21/11/2002
- [17] NF EN 1504-5 de février 2005
- [18] NF EN ISO 472 : Plastiques – Vocabulaire du 01/01/2002
- [19] EN 12618-1 : Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton – Méthodes d'essais – Partie 1 : capacité d'adhérence et d'allongement des produits d'injection à ductibilité limitée.
- [20] EN 13687-3 : Produits et système pour la protection et la réparation des structures en béton – Méthodes d'essais – détermination de la compatibilité thermique – Partie 3 : cycles thermiques sans immersion dans les sels déglacants.
- [21] Fascicule 67 Titre 3 " Etanchéité des ouvrages souterrains " (CCTG) n° 92-5 TO du Ministère de l'Équipement, du Logement et des Transports.
- [22] Recommandations de l'AFTES relatives au compartimentage T.O.S n°130 juillet / août 1995
- [23] loi 93.148 du 31 décembre 1993 et ses décrets d'application
- [24] Avis d'Experts AFTES " (confère T.O.S n° 165 – mai/juin 2001)
- [25] Avis Technique CETU (confère T.O.S n° 181 – janvier/février 2004)
- [26] D.T.U 14.1 (norme NF P 11-221-1)
- [27] CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment – 84, avenue Jean Jaurès – Champs sur Marne – 77 447 Marne la Vallée Cedex 2.
- [28] Recommandations de l'A.F.T.E.S. relatives à " l'étanchéité et le drainage des ouvrages souterrains " (T.O.S. n° 159 de mai/juin 2000)
- [29] SNJF (Syndicat National des Joints de Façades) – 6/14 rue la Pérouse – 75784 Paris cedex 16.
- [30] Ordonnance du 8 juin 2005 portant sur l'assurance Décennale Obligatoire
- [31] " Télégrammes Marchés Publics " de novembre 1994 - clause type dérogatoire à l'article 4.3 – Assurances du CCAG Travaux
- [1] Recommandations de l'AFTES relatives " aux arrêts d'eau dans les ouvrages souterrains " - T.O.S n° 82, août 1987
- [2] Recommandations de l'AFTES relatives " aux travaux d'entretien et de réparation " - T.O.S n° 58, reprises dans le numéro spécial de novembre 1984.
- [3] Recommandations de l'AFTES relatives " injections pour les travaux en souterrain " - T.O.S n° 81, reprises dans le numéro spécial de mai 1988.
- [4] Recommandations de l'AFTES relatives " aux venues et pertes d'eau dans les ouvrages souterrains en exploitation " - T.O.S n° 89.
- [5] Recommandations de l'AFTES relatives " à l'informatisation de l'archivage et de l'exploitation des données pour les tunnels en service " - T.O.S n°116.
- [6] Recommandations de l'AFTES relatives " aux méthodes de diagnostic pour les tunnels revêtus " - T.O.S n° 139, reprises dans le numéro spécial d'octobre 1999.
- [7] Recommandations de l'AFTES relatives " à l'emploi des injections pour la réhabilitation d'ouvrages souterrains visitables " - T.O.S n° 146.
- [8] Qualifications FNTF utilisées pour les travaux couverts par les présentes recommandations :
- 0.22 : Étanchéité ou protection par application d'un revêtement de surface (chape ou enduit)
- 0.30 : Injection de structures en maçonneries ou bétons.
- 1.81 : Travaux de réparation et d'entretien d'ouvrages souterrains.
- 1.82 : Travaux de réparation et d'entretien d'ouvrages souterrains en site naturel non urbanisé.
- 1.83 : étanchéité par géomembrane en extrados des tunnels, galeries souterraines et ouvrages enterrés construits à ciel ouvert (avec ou sans drainage ou protection complémentaire).
- 5.921 : Traitement d'imperméabilisation de surface (minéralisation, cristallisation,...)

ANNEXE

CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU D'INFILTRATION

a) Rappel des principaux modes d'action de l'eau sur les matériaux en contact

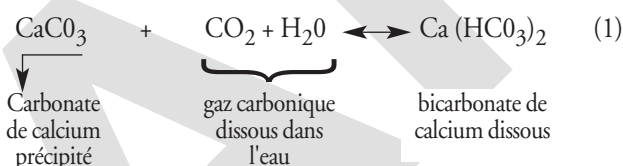
Nous ne traiterons ici que du cas général du contact avec des coulis, mortiers et bétons à base de liants hydrauliques et que très sommairement de la corrosion métallique. L'approche de celle-ci est plus complexe, en particulier du fait de la diversité des situations et des matériaux en présence : divers métaux ferreux ou non, diverses nuances d'inox et d'aciers galvanisés. En ce qui concerne l'action néfaste éventuelle de l'eau sur les résines d'injection et autres produits synthétiques (et/ou bentonitique) utilisés en arrêt d'eau lors de la construction (profilés hydrogonflants) ou en réhabilitation, il convient de se référer au dossier technique du fabricant.

a-1.) Caractère "agressif" ou "incrustant" de l'eau vis-à-vis des matériaux à base de liants hydrauliques

L'"**agressivité d'une eau**" est sa capacité à dissoudre la chaux libre (portlandite) contenue dans tout béton ; celle-ci est libérée lors de l'hydratation du ciment et sa quantité varie en fonction de la nature de celui-ci (un CLK en contient beaucoup moins qu'un CPA) : on rencontre cette agressivité pour les eaux "pures" à très faible minéralisation (eau de montagne, eaux de pluie, eau de condensation ...) ou présentant un taux élevé de gaz carbonique agressif (voir ci-après).

Le caractère "**incrustant**" (ou entartrant) est au contraire la capacité d'une eau à déposer du carbonate de calcium (calcite) sur des supports en contact (phénomène bien connu de formation de stalactites) ; comme pour l'agressivité, ce phénomène est fonction bien sûr de la composition chimique de l'eau, mais aussi du contexte (température, régime hydraulique, pression, possibilité d'évaporation, nature du support).

Ces deux propriétés antagonistes sont largement régies par l'**équilibre chimique calco-carbonique** :



En simplifiant, on peut dire que :

- dans le cas d'une **eau aggressive** on a un excès de CO₂ dans l'eau (dit "CO₂ agressif") par rapport à celui strictement nécessaire à l'équilibre de la réaction (dit "CO₂ équilibrant") et on assiste à une solubilisation de la chaux et des carbonates des matériaux en contact (la réaction (1) est déplacée à droite),
- à l'opposé, dans le cas d'une **eau incrustante**, on a un déficit de CO₂ (facilité par exemple par une évaporation, une baisse de pression, etc.) et un excès de bicarbonate (eau à taux de calcium et alcalimétrie élevée) ; la réaction (1) est déplacée à gauche et le carbonate de calcium précipite (calcification).

Cet équilibre, et les potentialités de "dissolutions" ou "incrustation" sont fonction de divers paramètres (pH, taux de sels dissous, taux de calcium, température) ; leur évaluation est effectuée principalement par l'**essai au marbre** et par la détermination d'un "**index**" : il en existe plusieurs, nous proposons ci-après, celui de LANGELIER / HOOVER, simple et assez répandu, et celui de RYZNAR qui est plus quantitatif.

a-2.) Autres éléments chimiques agressifs

- **pH** : un pH acide accentue fortement le pouvoir de dissolution évoqué en 2.1 et génère la dissolution du ciment lui-même,
- **sulfates (SO₄²⁻)** ; les sulfates à forte concentration réagissent dans certains cas sur les aluminates du ciment pour former des sulfoaluminates expansifs ("ettringite secondaire, dit "sel de CANDLOT") et cette attaque sulfatique conduit à un gonflement et une dégradation du matériau,
- **magnésium (Mg²⁺)** et **ammonium (NH₄⁺)** ; si leur concentration est importante, ils dégradent le ciment (dissolution) par échange d'ions avec le calcium,
- **chlorures (Cl⁻)** : faiblement agressifs (sur le plan chimique) pour le ciment, mais ils le sont fortement pour les métaux en particulier les aciers d'armatures,
- **acide sulfhydrique (H₂S)** ; c'est un gaz, généralement rencontré dans des eaux riches en matières organiques, généralement dans les ouvrages d'assainissement (eaux usées domestiques ou industrielles), stagnantes et peu aérées. Il a une odeur nauséabonde caractéristique et une forte toxicité pour l'homme (mortel). Il présente une forte agressivité pour les métaux ferreux et même pour leur protection galvanisée. Il peut également se dégager en milieu acide à partir de sulfure dont la présence est donc à contrôler.

• biochimie

- dans certains cas les sulfures mentionnés ci-dessus peuvent être produits par la réduction des sulfates par certaines bactéries (sulfato-réductrices) ; de même, d'autres bactéries (leptotrix) favorisent la corrosion du fer,
- la formation d'algues, souvent concomitante à la présence de bactéries, peut provoquer des colmatages de système de drainage

- **produits chimiques divers** à caractère accidentel ; par exemple la présence importante d'hydrocarbure peut perturber le comportement et la pérennité de certaines résines d'injection.

b) Evaluation plus précise de l'agressivité

Pour cette évaluation plus précise de l'agressivité on peut se reporter utilement à la version française intégrale de la norme européenne NF EN 206-1 BETON constituée de l'EN 206-1 de décembre 2000 à laquelle s'ajoutent les articles " NA " des annexes nationales. Elle a été publiée en avril 2004 et est en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

Elle s'applique à la fabrication du béton de structure, qu'il soit fabriqué sur le chantier, bétons prêts à l'emploi (BPE), ou préfabriqués dans une usine de production de produits préfabriqués.

En ce qui concerne le béton exposé aux attaques chimiques se produisant dans les sols naturels, les eaux de surface et les eaux souterraines, les classes d'exposition sont données dans les tableaux ci-après.

Tableau 1 – Classes d'exposition XA attaques chimiques

XA1	Environnement à faible agressivité chimique
XA2	Environnement d'agressivité chimique modérée
XA3	Environnement à forte agressivité chimique

La norme NF EN 206-1 définit les paramètres chimiques, considérés comme agressifs, et leurs valeurs limites, pour chacune des trois classes d'exposition (voir tableau 1).

Tableau 2 – Classes d'exposition XA attaques chimiques

Caractéristique chimique	Méthode d'essai de référence	XA1	XA2	XA3
Eaux de surface et souterraines				
SO ₄ 2- (mg/l)	EN 196-2	$200 \leq x \leq 600$	$600 \leq x \leq 3000$	$3000 \leq x \leq 6000$
pH	ISO 4316	$5,5 \leq x \leq 6,5$	$4,5 \leq x \leq 5,5$	$4,0 \leq x \leq 4,5$
CO ₂ agressif en mg/l	prEN 13577 (1999)	$15 \leq x \leq 40$	$40 \leq x \leq 100$	$100 < x$ jusqu'à saturation
NH ₄ ⁺ en mg/l	ISO 7150-1 ou -2	$15 \leq x \leq 30$	$30 \leq x \leq 60$	$60 \leq x \leq 100$
Mg ²⁺ en mg/l	ISO 7980	≥ 300 et ≤ 1000	> 1000 et ≤ 3000	> 3000

Pour cette évaluation de l'agressivité on peut également se reporter utilement au fascicule de documentation de l'AFNOR FD 18-011 "Bétons - classification des environnements agressifs" (projet de 1988 - tableau 1 ci-après)

Tableau 3 - Classification des eaux agressives vis à vis du béton (extrait de FD P 18-011)

Remarque : ne sont mentionnés ici que les éléments qui ne se retrouvent pas dans la norme NF EN 206-1

Elément agressif	Norme d'essais	Classes d'agressivité de l'eau (*)		
		A1	A2	A3
TAC (en °F) (**)	NF EN 9963-1	≤ 5 et ≥ 2	< 2 et $\geq 0,5$	$< 0,5$
(en mé/l) (***)		$\leq 1,0$ et $\geq 0,4$	$< 0,4$ et $\geq 0,1$	$< 0,1$
TH (° F) (***)		> 6	≤ 6 et > 1	≤ 1

A1 : faiblement agressif - **A2** : moyennement agressif - **A3** : fortement agressif

(*) L'agressivité dépend des caractéristiques physico-chimiques de l'eau mais également du contexte ; ces classes sont données pour une eau stagnante (ou à faible courant), un climat tempéré est une faible pression de percolation.

(**) TAC : teneur en alcalis libres, carbonates et bicarbonates
1° F = 10mg/l en CaCO₃ (soit 0,2 mé/l)

(***) Un °F (ou °H) de dureté totale (calcium et magnésium) = 10 mg/l en CaCO₃ (soit 0,2 mé/l), (soit encore 0,1 m mole/l)

(****) Par exemple formule de Moore et graphiques de J.DYE ("Analyse de l'eau J.RODIER).

Aggressivité vis à vis de l'acier

On peut évaluer la corrosivité de l'eau vis à vis de l'acier avec les indicateurs suivants :

- oxygène dissous : > 5 mg/l
- CO₂ agressif > 15 mg/l
- pH $< 7,5$
- indice de RYZNAR $I_r = 2 \text{ pH}_S - \text{pH}$ (avec pH_S : pH de saturation Cf. § II.2.2.1. b1)
- IR < 5 : eau très incrustante
- $5 < \text{IR} < 6$: eau faiblement incrustante
- $6 < \text{IR} < 8,5$: eau équilibrée
- $7 < \text{IR} < 8,5$: eau moyennement corrosive
- IR $> 8,5$: eau très corrosive
- autres paramètres divers : H₂S, microorganisme

Tableau 4 - Autres méthodes d'essais

Paramètre	Méthode
02	NF EN 25-813 (T 90-141)
DB05	NF EN 1899-1 et 2 (T 90-103)
DCO	NFT 90101
Cl-	NF EN ISO 7393-1 ou NF ISO 9297
NH ₄	NF T 90-015-1 et 2
Ph	NFT 90-008
Ca et Mg	NF EN ISO 7980 - T 90-005
Total Ca/Mg (dureté)	T 90-003
CO ₂ libre agressif	Par exemple par le calcul (graphiques de Hallopeau) ou Moore/J.Dye (*)
Index de Langelier	Formule de Langelier (graphique de Hoover (*)).

* Cf. analyse de l'eau - Jean RODIER



www.aftes.asso.fr